

Faculté des sciences

Tarification d'obligations catastrophes avec sauts corrélés entre mortalité et taux d'intérêt

Auteurs : KAMGA BOPDA Davy Romaric

Promoteur : Karim Barigou

Lecteur:

Année académique 2025-2026

Master en sciences actuarielles ACTU2M

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCOLE DE STATISTIQUE, BIOSTATISTIQUE ET
SCIENCES ACTUARIELLES

Tarification d'obligations catastrophes liées à la mortalité avec sauts corrélés entre mortalité et taux d'intérêt

KAMGA BOPDA Davy Romaric

Superviseur : Karim BARIGOU

Lecteur :

Mémoire de master

Table des matières

Introduction	1
1 Cadre théorique et revue de la littérature	3
1.1 Les obligations catastrophes (CAT Bonds)	4
1.2 Le cadre traditionnel : hypothèse d'indépendance entre mortalité et taux d'intérêt	13
1.3 Hypothèse d'indépendance remise en cause	14
1.4 Revue sur la dynamique de la mortalité	17
2 Cadre méthodologique et modélisation	21
2.1 Fondements mathématiques des processus stochastiques	21
2.2 Spécification du modèle bivarié affine à diffusion avec sauts	23
2.3 Tarification des obligations liées à la mortalité	26
3 Etude empirique : cas de la Belgique	31
3.1 Analyse descriptive des données belges	31
3.2 Résultats de la calibration sous $\mathbb{P}$	33
3.3 Résultats de la calibration sous $\mathbb{Q}$	36
3.4 Analyse de sensibilité du prix P_0 aux primes de risque	40
Conclusion	44
A Preuves relatives aux changements de mesure et martingales	i
A.1 Preuves relatives à la dynamique du modèle	v
A.2 Graphiques et diagnostics de modélisation	vi

Introduction

La pandémie de COVID-19 a provoqué un choc de mortalité d’une ampleur inédite, rompant brutalement avec les tendances d’amélioration de la longévité observées depuis plusieurs décennies. Face à cette crise, la simple comptabilité des décès cliniquement attribués au virus s’est avérée insuffisante pour saisir l’impact réel de la pandémie. C’est pourquoi la surmortalité est aujourd’hui quantifiée de manière standardisée via le *P-score* :

$$P\text{-score}_t = \frac{D_t^{\text{obs}} - D_t^{\text{att}}}{D_t^{\text{att}}} \times 100 \, \%.$$

Cet indicateur évalue l’écart relatif entre les décès toutes causes confondues effectivement observés (D_t^{obs}) et le volume de décès attendu en situation normale (D_t^{att}). En s’affranchissant des effets de taille de population, le *P-score* permet de comparer l’intensité du choc entre différentes régions et périodes.

À l’échelle mondiale, cet excès de mortalité s’est traduit par environ 14,8 millions de décès supplémentaires entre janvier 2020 et décembre 2021 selon l’Organisation mondiale de la santé [Msemburi et al., 2022]. La Belgique illustre parfaitement cette dynamique : le pays a enregistré un *P-score* atteignant un pic exceptionnel de 17,5 % sur l’année 2020. En valeurs absolues, cela représente près de 29 000 décès excédentaires sur la période 2020–2022, une surmortalité qui s’est massivement concentrée sur la tranche d’âge des plus de 65 ans¹.

Cette mortalité extrême a fait émerger un risque systémique majeur, mettant à l’épreuve la solidité financière des États et des assureurs vie. Les portefeuilles d’assurance, calibrés sur des bases historiques devenues inadéquates, ont subi un afflux soudain de sinistres, générant un besoin aigu de liquidité et de transfert de risque. Dans le même temps, l’activité économique mondiale a connu un effondrement rapide, accompagné d’une volatilité financière extrême : les indices boursiers tels que le S&P 500 ou le BEL 20 ont perdu plus de 30 % en quelques semaines, révélant une forte corrélation entre choc sanitaire et tensions financières [Baker et al., 2020, Banque Nationale de Belgique, 2022].

Dans ce contexte, les obligations catastrophes se sont imposées comme des instruments essentiels de transfert de risque extrême. En transférant le risque de mortalité aiguë vers

1. <https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/la-belgique-enregistre-une-legere-sous-mortalite-en-2024>

les marchés financiers, elles permettent de soulager les assureurs et d'améliorer leur résilience en période de crise. L'exemple de l'obligation pandémique de la Banque mondiale, déclenchée durant la COVID-19 et mobilisant 133 millions de dollars au bénéfice de pays vulnérables², illustre clairement le rôle de ces mécanismes dans la fourniture rapide de capital contingent.

La valorisation des obligations catastrophes est toutefois particulièrement sensible aux taux d'intérêt. D'une part, les flux futurs (coupons et remboursement) sont actualisés à l'aide de ces taux; d'autre part, une crise sanitaire majeure modifie simultanément les probabilités de déclenchement et l'ensemble de la structure de taux. La corrélation entre ces deux dimensions crée un effet d'amplification, qu'une tarification supposant l'indépendance tend à sous-estimer.

Dès lors, une question centrale s'impose : *comment modéliser et tarifier une obligation catastrophe liée à la mortalité en tenant compte de la dépendance dynamique entre les chocs de mortalité extrême et les variations des taux d'intérêt, et quel impact cette dépendance exerce-t-elle sur la prime de risque exigée par les investisseurs ?* Le défi consiste à concevoir un cadre conjoint capable de représenter simultanément la mortalité extrême et la structure des taux.

Ce mémoire propose un modèle affine à sauts corrélés intégrant explicitement cette dépendance, en s'inspirant des approches récentes de [Li et al., 2023] et [Xu et al., 2024]. Les contributions principales sont les suivantes :

- une modélisation conjointe de l'intensité de mortalité et du taux court via des processus affines munis de composantes de diffusion et de saut corrélées ;
- la construction d'une mesure risque-neutre incorporant des primes de risque distinctes pour les risques diffusifs et les risques de saut ;
- un calibrage sur des données de mortalité pré- et post-COVID, ainsi que sur les courbes de taux observées, afin d'estimer de manière empirique l'intensité et l'évolution de la corrélation.

L'objectif est de fournir un cadre opérationnel et réaliste pour la tarification des obligations catastrophes liées à la mortalité dans un environnement post-pandémique, où la perception du risque systémique et le rôle des marchés financiers dans sa mutualisation ont profondément évolué.

2. https://www.aranca.com/assets/uploads/resources/special-reports/Catastrophe_Bonds_Demonstrating_Resilience_in_Tough-times.pdf—Rapport Aranca

Chapitre 1

Cadre théorique et revue de la littérature

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le cadre conceptuel dans lequel s'inscrit notre travail de tarification d'obligations catastrophes de mortalité. Il s'articule autour de trois axes complémentaires. Dans un premier temps, nous décrivons la logique économique des *catastrophe bonds* et leur évolution historique, depuis les premières opérations de titrisation des risques extrêmes jusqu'aux émissions spécialisées portant sur la longévité et la mortalité. Cette partie met en évidence le rôle des marchés de capitaux comme source alternative de capacité pour le secteur de l'assurance, ainsi que l'importance des choix de déclencheurs dans la répartition du risque entre cédantes et investisseurs. Dans un second temps, nous revenons sur le cadre traditionnel de valorisation en assurance vie, fondé sur l'hypothèse d'indépendance entre le risque de mortalité et les facteurs financiers. Nous montrons comment cette hypothèse, largement adoptée pour des raisons de tractabilité, a structuré une partie significative de la littérature, avant d'être progressivement remise en cause par des travaux récents qui mettent en évidence l'existence d'une corrélation non négligeable entre mortalité et taux d'intérêt, en particulier lors de chocs systémiques tels que les pandémies. Enfin, nous proposons une revue synthétique des principaux modèles stochastiques de mortalité utilisés en actuariat. Nous parcourons successivement les approches de type *Age-Period-Cohort*, issues de la démographie, et les modèles affines pour l'intensité de mortalité, inspirés de la finance de taux. Cette double perspective fournit les briques de base nécessaires à la modélisation conjointe de la mortalité et des facteurs financiers, qui constituera le cœur des développements des chapitres suivants.

1.1 Les obligations catastrophes (CAT Bonds)

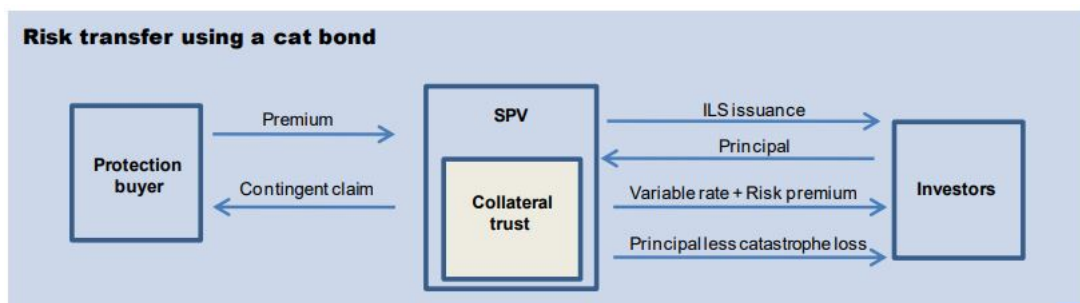
1.1.1 Présentation des obligations catastrophes

Les obligations catastrophes, appartiennent à la catégorie des titres à haut rendement. Elles sont émises principalement par des compagnies d'assurance ou de réassurance désireuses de se prémunir contre les conséquences financières d'événements extrêmes. À la différence d'une obligation classique, le versement des coupons et le remboursement du capital initial dépendent de la survenance d'un événement catastrophique prédéfini, limité à une zone géographique et à une période de couverture déterminée. Le remboursement du nominal peut être intégral ou partiel selon la gravité de l'événement. Ce mécanisme permet aux assureurs et surtout aux réassureurs de transférer une partie de leurs risques vers les marchés financiers, impliquant ainsi des investisseurs tiers dans la prise en charge de sinistres majeurs.

Concrètement, le fonctionnement d'une obligation catastrophe repose sur un mécanisme de titrisation. L'entreprise cédante celle qui cherche à se couvrir émet une obligation de manière directe ou indirecte. Dans le second cas, elle passe par un véhicule de titrisation dédié, appelé special purpose vehicle (SPV). Ce dernier définit les modalités précises de remboursement : nature de la catastrophe couverte, périmètre géographique et durée du contrat (souvent comprise entre un et cinq ans). Le versement des coupons ou du capital (ou des deux) devient conditionnel à l'absence ou à la survenance de l'événement déclencheur. Lors de l'émission, les investisseurs déposent le montant du nominal sur un compte ségrégué et sécurisé. Ce capital reste immobilisé pendant toute la durée de vie de l'obligation. Si aucune catastrophe ne survient, les investisseurs récupèrent leur capital initial ainsi que les intérêts, constituant la rémunération du risque pris. En revanche, si l'événement assuré se produit, tout ou partie du nominal est transféré à l'assureur afin de couvrir les pertes liées à la catastrophe (cas des cat bonds indemnitaires). Il est fiscalement et opérationnellement plus avantageux de passer par une entité intermédiaire telle qu'un SPV (Special Purpose Vehicle) ou un SPR (Special Purpose Reinsurer). Le SPR conclut alors avec la compagnie d'assurance un contrat de réassurance traditionnel, financé par l'émission de Cat Bonds. Les fonds levés (nominal + prime de réassurance) sont investis dans des actifs très sûrs, souvent de type Treasury bills. Les investisseurs sont ainsi exposés uniquement au risque de catastrophe, et non au risque de crédit ou de marché de la compagnie d'assurance.

Le schéma (1.1) illustre le mécanisme d'émission d'une obligation catastrophe au travers d'un véhicule de titrisation dédié, appelé special purpose vehicle (SPV). Dans cette structure, la compagnie d'assurance ou de réassurance appelée sponsor ou cédante transfère une partie de ses primes de réassurance au SPV afin d'obtenir une couverture contre un risque bien défini. Simultanément, le SPV émet des obligations sur le marché financier, souscrites par des investisseurs institutionnels. Ces derniers apportent le capital initial (le

FIGURE 1.1 – Schéma du mécanisme de transfert de risque via une obligation catastrophe



Source : [Weistroffer, 2010]

nominal), qui est ensuite placé dans des actifs très sûrs et liquides tels que des bons du Trésor à court terme afin de garantir une disponibilité immédiate des fonds en cas de sinistre. Cette précaution vise à ce que le SPV puisse mobiliser rapidement les ressources nécessaires sans subir de pertes de valeur sur ses placements. Par ailleurs, pour assurer un revenu stable aux investisseurs, le SPV met en place un contrat de swap lui garantissant un flux d'intérêts fixes, utilisé pour financer le versement périodique des coupons. Si aucune catastrophe ne survient pendant la période de couverture, les investisseurs perçoivent l'intégralité des coupons ainsi que le remboursement du capital à l'échéance. En revanche, si l'événement déclencheur a lieu, le SPV transfère tout ou partie du capital des investisseurs à la cédante pour l'indemniser des pertes liées à la catastrophe.

1.1.2 Naissance des obligations catastrophes

Selon le rapport du [U.S. General Accounting Office, 2002], les événements catastrophiques du début des années 1990 ont profondément remis en question la capacité du secteur assurantiel à absorber des sinistres extrêmes. L'ouragan Andrew, qui a frappé la Floride en 1992, a généré près de 30 milliards de dollars de pertes, dont plus de 15 milliards étaient assurés. Deux ans plus tard, le séisme de Northridge en Californie a provoqué environ 30 milliards de dommages supplémentaires, seulement partiellement couverts par le secteur de l'assurance.

Ces événements successifs auxquels se sont ajoutés le tremblement de terre de Kobe en 1995 et plus tard les attentats du World Trade Center en 2001 — ont mis en évidence la vulnérabilité structurelle du marché de la réassurance face à des sinistres rares mais extrêmement coûteux. La figure 1.2, issue du rapport [U.S. General Accounting Office, 2002], illustre l'ampleur des pertes assurées et non assurées pour ces catastrophes majeures. Elle montre notamment que, pour des événements comme Kobe (147 milliards de dollars de pertes), la part non assurée domine très largement, révélant un déficit de capacité important au sein du système assurantiel. Face à la succession de catastrophes d'une ampleur exceptionnelle au début des années 1990, il est rapidement apparu que la réassurance traditionnelle ne suffisait plus à absorber l'ensemble des risques extrêmes auxquels les assureurs

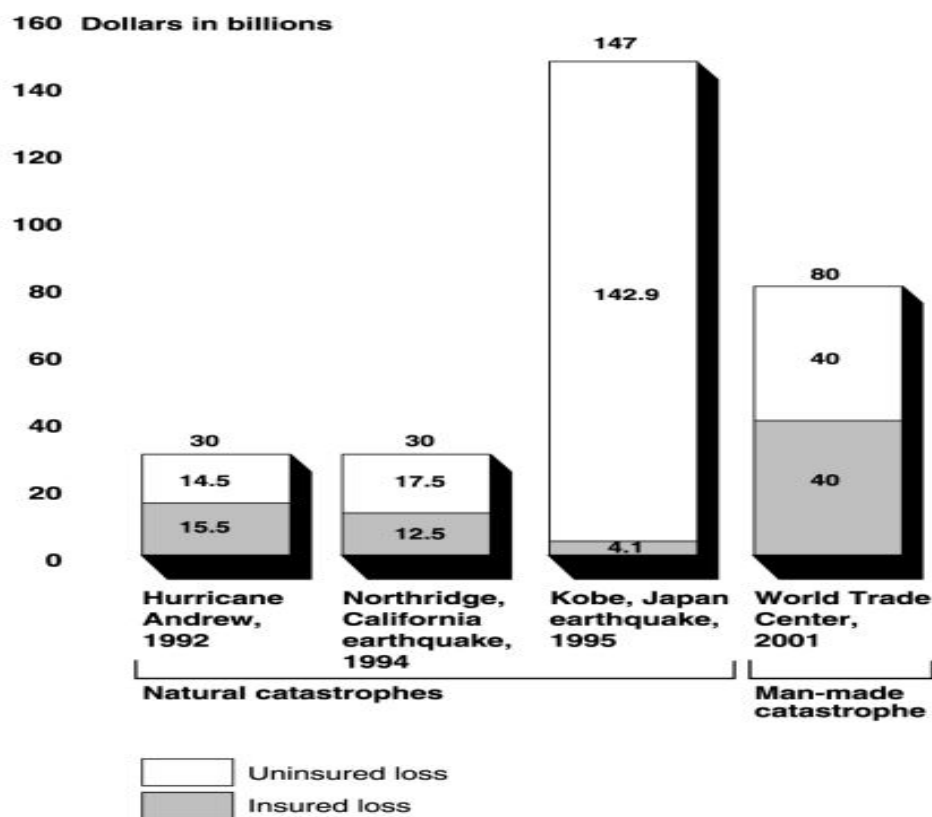


FIGURE 1.2 – Pertes estimées lors de catastrophes majeures (assurées et non assurées).
Source : [U.S. General Accounting Office, 2002].

étaient exposés. Comme le souligne le rapport du [U.S. General Accounting Office, 2002], la hausse marquée des prix de la réassurance, la contraction de la capacité disponible et la nécessité pour les assureurs de préserver leur solvabilité ont créé un contexte particulièrement favorable à l'émergence de mécanismes alternatifs de transfert du risque. C'est dans ce cadre que surgissent, au milieu des années 1990, les premières initiatives de titrisation du risque catastrophique. L'une des premières transactions de ce type est réalisée en 1994 par USAA (United Services Automobile Association), qui mobilise pour la première fois les marchés financiers afin de couvrir un risque naturel extrême. Cette démarche ne procède pas d'une innovation financière opportuniste, mais bien d'un impératif opérationnel : le secteur de l'assurance, confronté à des pertes potentielles pouvant dépasser sa capacité de financement, devait impérativement diversifier ses sources de capital et alléger sa dépendance au marché de la réassurance. Les premiers obligations catastrophes répondent précisément à cet enjeu en offrant une source de financement complémentaire voire substitutive pour couvrir des événements de très forte intensité. Leur apparition marque le point de départ du marché moderne des ILS, qui permet désormais de transférer une partie des risques catastrophiques vers les investisseurs institutionnels, élargissant ainsi considérablement la capacité globale d'absorption des chocs extrêmes.

1.1.3 Les premières titrisations de risque par Hannover Re

La société Hannover Re occupe une place singulière dans l'histoire de la titrisation des risques d'assurance. Selon [Zeller, 2008], l'entreprise a été la première à utiliser les marchés de capitaux pour transférer une partie de ses risques de réassurance, marquant ainsi une rupture profonde avec les mécanismes traditionnels de financement du risque. À la différence d'autres acteurs qui ont eu recours aux obligations catastrophes principalement pour couvrir des sinistres extrêmes, Hannover Re s'est engagée dans cette voie avant tout pour améliorer son efficacité en capital dans un contexte de fortes contraintes financières. Au début des années 1990, Hannover Re était une filiale d'un groupe mutualiste allemand et disposait de marges de solvabilité limitées. Parallèlement, le marché de la réassurance connaissait un déficit de capacité consécutif à plusieurs événements majeurs. Cette combinaison a poussé l'entreprise à rechercher des sources alternatives de capital afin de soutenir sa croissance sans accroître l'exposition de ses actionnaires. Comme le souligne [Zeller, 2008], la motivation première n'était pas la couverture de risques catastrophiques isolés, mais plutôt la volonté de renforcer le bilan et de diversifier les ressources financières de la compagnie. En 1994, Hannover Re lance *KOVER*, considéré comme la première opération mondiale de titrisation d'un portefeuille d'assurance. Cette transaction innovante prend la forme d'une cession en quote-part d'un portefeuille de réassurance à une entité ad hoc, financée par l'émission de notes achetées par des investisseurs. Ces derniers recevaient un rendement composé du taux Libor flottant augmenté d'une participation aux résultats techniques du portefeuille sous-jacent. En contrepartie, leur capital devenait exposé à la survenance de sinistres majeurs, pouvant conduire à une réduction partielle ou totale du principal. Cette structure, décrite en détail dans [Zeller, 2008], préfigure les schémas de fonctionnement des *insurance-linked securities* modernes.

1.1.4 Déclenchement ou trigger

La perte pour l'investisseur est évaluée à partir d'un indicateur, dit trigger. Cet indicateur conditionne la perte de coupon et/ou du capital pour l'investisseur mais aussi le niveau d'indemnisation pour l'assureur. Il en existe différents types :

- Déclencheurs indemnitaires (ou basés sur les pertes réelles) : Ces déclencheurs sont activés lorsque les pertes réelles subies par la compagnie cédante dépassent un seuil prédéfini. Avantage : Ils minimisent le risque de base puisque l'indemnisation est directement liée aux pertes effectives de l'assureur.
- Déclencheurs basés sur un indice sectoriel : L'activation repose sur le dépassement d'un seuil établi sur un indice de pertes agrégées pour une industrie ou un secteur géographique spécifique. Exemple : L'indice Property Claims Service (PCS) est souvent utilisé pour quantifier les pertes globales de l'industrie de l'assurance dues à un événement donné.

- Déclencheurs basés sur un indice modélisé : Ces déclencheurs reposent sur le résultat d'un modèle mathématique qui simule les pertes subies par la compagnie cédante ou l'industrie, en utilisant des données d'entrée spécifiques à l'événement.
- Déclencheurs paramétriques : L'activation est déterminée par le niveau de paramètres physiques mesurables d'un événement, indépendamment des pertes réelles ou modélisées. Exemples : La vitesse maximale du vent d'un ouragan, la magnitude sur l'échelle de Richter d'un tremblement de terre, ou la localisation et la profondeur d'un événement.
- Déclencheurs hybrides : Il s'agit de contrats qui combinent deux ou plusieurs des types de déclencheurs mentionnés ci-dessus.

1.1.5 Le choix du déclencheur dans la conception d'une obligation catastrophe

Lors de la structuration d'une obligation catastrophe, la sélection du mécanisme de déclenchement constitue une étape stratégique. Les émetteurs doivent déterminer le type de déclencheur le plus approprié à la nature du risque transféré, tandis que les investisseurs comparent les différentes émissions selon ce critère, en arbitrant entre risque et rendement. Le choix final dépend donc des préférences de chaque partie vis-à-vis des risques spécifiques associés à chaque forme de déclencheur. Ces risques proviennent principalement de l'incertitude entourant l'évaluation des pertes réelles et de la divergence d'information entre les acteurs. Deux formes de biais sont généralement distinguées : l'aléa moral et le risque de base. L'aléa moral concerne avant tout les obligations catastrophes à déclencheur indemnitaire, dont le paiement est fondé sur les pertes réellement subies par la compagnie d'assurance. Dans ce cas, les assureurs disposent d'une information plus complète que les investisseurs sur le montant des sinistres. Cette asymétrie informationnelle peut les inciter à surévaluer les pertes déclarées afin d'obtenir un déclenchement plus favorable. Cette situation peut entraîner une distorsion de risque au détriment des investisseurs, qui exigent alors un rendement plus élevé pour compenser cette incertitude.

À l'inverse, le risque de base (basis risk) apparaît principalement dans le cas des déclencheurs paramétriques. Ce risque se manifeste lorsque le paiement de l'obligation dépend d'un indice ou d'un paramètre de référence (par exemple, l'intensité d'un séisme ou un indice de mortalité), qui ne reflète pas parfaitement les pertes réellement subies par l'assureur. Autrement dit, il peut y avoir décorrélation entre la sinistralité réelle et la valeur de l'indice déclencheur. Si ce risque de base est défavorable pour les assureurs (car la couverture peut être déclenchée sans perte réelle, ou ne pas l'être malgré des dommages importants), il est souvent perçu positivement par les investisseurs, qui bénéficient ainsi d'une symétrie informationnelle plus élevée. Pour limiter ces désalignements d'intérêts entre les deux parties, une solution consiste à recourir à des déclencheurs hybrides, com-

binant plusieurs mécanismes (indemnitaire, paramétrique, ou modélisé). Ces structures dites multiples ou doubles permettent de réduire simultanément l'aléa moral et le risque de base, en rapprochant davantage la performance de l'obligation des pertes effectives, tout en garantissant une meilleure transparence pour les investisseurs.

TABLE 1.1 – Évaluation comparative des types de déclencheurs de obligation catastrophe

Critère	Meilleur	Pire	Implication
Risque de base	indemnitaire	paramétrique	Plus le risque de base ^(a) est élevé, plus la prime exigée par l'investisseur augmente pour compenser l'inadéquation entre pertes réelles et indemnisation.
Délai de règlement	paramétrique	indemnitaire	Le trigger paramétrique permet un versement quasi-immédiat dès publication de l'indice. L'indemnitaire nécessite l'évaluation des sinistres réels (plusieurs mois).
Transparence	indemnitaire	paramétrique	L'indemnitaire exige la divulgation complète du portefeuille de la cédante (exposition à l'aléa moral). Les triggers indiciels préservent la confidentialité.
Prime de risque	paramétrique	indemnitaire	L'indemnitaire commande la prime la plus élevée en raison de l'asymétrie d'information (aléa moral, antisélection) et du manque de transparence pour l'investisseur.

^(a) *Risque de base* : écart entre les pertes effectives de la cédante et le montant déclenché par l'indice.

1.1.6 Obligations catastrophes liées à la longévité vs obligations catastrophes liées à la mortalité

La maîtrise de la mortalité constitue un enjeu central en actuariat, car l'évolution de la force de mortalité influence directement l'évaluation des passifs et la tarification des produits d'assurance. Lorsque la mortalité diminue plus rapidement que prévu, les entreprises qui versent des rentes voient leurs engagements s'allonger : les assurés vivent plus longtemps, et les flux de prestations deviennent plus coûteux. Ce phénomène correspond au risque de longévité, qui menace l'équilibre financier des portefeuilles de rentes et des fonds de pension. À l'inverse, une hausse brutale et inattendue de la mortalité expose les assureurs vie commercialisant des contrats décès au risque de surmortalité, puisqu'ils doivent alors faire face à un volume de prestations beaucoup plus élevé que celui anticipé dans leurs bases techniques. Dans les deux cas, ces écarts entre les projections actuarielles et la mortalité observée peuvent fragiliser le bilan de l'assureur et, dans des situations extrêmes, compromettre sa solvabilité. Face à ces risques systématiques, difficilement mutualisables par les seules techniques de réassurance traditionnelle, les assureurs se tournent vers les marchés de capitaux pour transférer une partie de leur exposition. C'est dans ce

contexte qu'ont émergé deux catégories d'instruments : les obligations catastrophes liées à la mortalité, destinées à couvrir les chocs de surmortalité, et les obligations catastrophes liées à la longévité, qui protègent contre une amélioration excessive et inattendue de la survie. Ces titres permettent d'externaliser une fraction du risque biométrique en le redistribuant aux investisseurs, constituant ainsi un pont entre actuariat et finance et offrant aux assureurs une source alternative et robuste de gestion du risque

Obligations catastrophes liées à la longévité

Les obligations catastrophes liées à la longévité, ou *Longevity Catastrophe Bonds*, sont des titres financiers destinés à transférer vers les marchés de capitaux le risque d'amélioration de la longévité au-delà des anticipations actuarielles. Contrairement aux obligations catastrophes classiques, qui couvrent des événements soudains et destructeurs (tels que des ouragans ou des séismes), les obligations de longévité protègent l'émetteur contre des évolutions systématiques et persistantes des taux de mortalité : une baisse plus rapide que prévu des taux de mortalité, ou une survie plus longue des cohortes assurées. Ces instruments permettent ainsi aux assureurs et fonds de pension d'externaliser le *risque de longévité*, défini comme l'écart entre la survie réelle des bénéficiaires et la survie anticipée dans les bases techniques utilisées pour tarifier des rentes ou des contrats vie long terme. Comme le soulignent [Wills and Sherris, 2010], ce risque est difficile à gérer par les méthodes traditionnelles (réassurance, réserves) et requiert des solutions de marché permettant de mutualiser les erreurs systématiques de projection de mortalité. Deux grandes catégories existent [Blake et al., 2006] : (1) les obligations *principal-at-risk*, où le capital peut être réduit ou annulé si la survie des cohortes dépasse un certain seuil ; (2) les obligations *coupon-indexed*, où les coupons varient en fonction d'un indice de survie, sans mise en risque du capital.

Mécanisme de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur la comparaison entre l'évolution constatée de la mortalité et une trajectoire de référence. En cas d'amélioration plus rapide que prévu de la longévité, l'investisseur supporte une perte (réduction du coupon ou du capital), ce qui permet à l'émetteur de compenser l'augmentation de ses engagements actuariels. Le transfert de risque s'effectue donc du cédant (assureur ou fonds de pension) vers les investisseurs, en échange d'un rendement supérieur au marché.

Ces obligations sont particulièrement adaptées aux portefeuilles de rentes, où une amélioration systématique de la longévité accroît directement les flux futurs à payer. Comme l'indique [Wills and Sherris, 2010], les marchés de capitaux offrent une capacité largement supérieure à celle du marché de la réassurance traditionnelle, permettant une couverture efficace du risque systémique.

Illustration : l'obligation de longévité BNP Paribas / EIB (2004)

Un exemple emblématique d'obligation de longévité est le projet d'émission conduit en 2004 par BNP Paribas et la Banque Européenne d'Investissement (EIB), décrit en détail dans *Mortality-Linked Securities* [Blake et al., 2006]. Il s'agit de la première tentative d'émission publique d'un *longevity bond* destiné à couvrir l'allongement de la vie de populations retraitées. L'obligation, d'un montant nominal de 540 millions de livres sterling et d'une maturité de 25 ans, prévoyait le versement de coupons annuels proportionnels à un indice de survie d'une cohorte de mâles anglais et gallois âgés de 65 ans en 2002. Cet indice, noté $S(t)$, était construit à partir des taux bruts de mortalité publiés par l'Office for National Statistics :

$$S(0) = 1, \quad S(t) = \prod_{k=1}^t (1 - m(2002 + k, 64 + k)),$$

où $m(y, x)$ désigne le taux instantané de mortalité à l'âge x en année y . À chaque période $t = 1, \dots, 25$, l'EIB devait verser aux investisseurs un coupon de 50 millions de livres sterling multiplié par $S(t)$, reflétant ainsi directement la proportion de survivants dans la cohorte de référence. La structure incluait trois composantes principales [Blake et al., 2006]

1. une obligation amortissable émise par l'EIB ;
2. un swap de taux d'intérêt et de devises entre l'EIB et BNP Paribas ;
3. un swap de longévité par lequel BNP Paribas réassurait le risque d'amélioration de la survie auprès de Partner Re.

L'innovation centrale résidait dans le fait que, contrairement aux obligations catastrophes liées à la mortalité où la surmortalité entraîne une perte, ce contrat faisait supporter aux investisseurs le risque inverse : celui d'une survie plus élevée que prévu, qui augmente le coût des rentes et des engagements des fonds de pension.

Bien que cette émission n'ait finalement pas abouti (faible demande, problème de durée de maturité, risque de base important), elle a marqué une étape clé. Elle a démontré la faisabilité technique d'un transfert de risque de longévité vers les marchés financiers, ouvrant la voie aux développements ultérieurs des *longevity swaps* et des solutions de couverture pour les portefeuilles de rentes.

1.1.7 Le risque de mortalité catastrophique et les obligations catastrophes liées à la mortalité : l'exemple de Swiss Re (2003)

Le risque de mortalité catastrophique désigne la possibilité qu'un assureur subisse des pertes financières importantes à la suite d'une hausse soudaine, intense et imprévue de la mortalité dans la population assurée. Un tel choc dépasse largement les fluctuations

ordinaires capturées par les tables de mortalité et s'explique par des événements systématiques tels qu'une pandémie, un acte terroriste ou une catastrophe naturelle. Comme [Blake et al., 2006], ce risque présente un caractère fortement non mutualisable : il affecte simultanément de larges groupes d'individus, rendant inefficaces les mécanismes classiques de diversification.

Pour transférer une partie de cette exposition extrême hors de leur bilan, les entreprises d'assurance ont recours aux obligations catastrophes liées à la mortalité (*mortality CAT bonds*). Ces instruments prévoient une réduction, voire une annulation, du coupon ou du capital en cas de dépassement d'un seuil prédéfini de mortalité dans une population de référence. Les investisseurs acceptent alors d'assumer une portion du risque de surmortalité en échange d'un rendement supérieur à celui des actifs traditionnels. Comme l'indiquent [Blake et al., 2006], ces titres constituent un moyen efficace de renforcer la solvabilité de l'assureur tout en offrant aux investisseurs un actif faiblement corrélé aux marchés financiers.

Un exemple emblématique est l'obligation *Vita Capital I* émise par Swiss Re en décembre 2003, considérée comme la première grande opération de titrisation du risque de mortalité extrême. Émise pour un montant de 400 millions de dollars et arrivant à maturité en 2007, cette obligation visait à protéger Swiss Re contre un scénario de surmortalité comparable à une pandémie du type de la grippe espagnole. Le titre offrait un coupon attractif indexé sur le *USD 3-month LIBOR* augmenté de 135 points de base, destiné à rémunérer le risque de perte potentielle de capital.

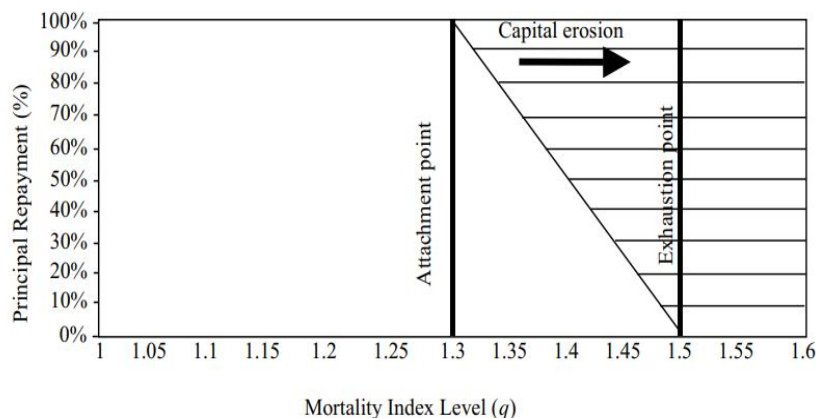


FIGURE 1.3 – Terminal payoff of Swiss Re mortality bond to investors.

Source : [Blake et al., 2006].

Le mécanisme de déclenchement reposait sur un **indice de mortalité composite** construit à partir des données de cinq pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Italie et Suisse).

La figure 1.3 représente la fonction de remboursement du principal de l'obligation catastrophe de mortalité *Vita Capital I* émise par Swiss Re en 2003. L'axe des abscisses indique le niveau de l'indice de mortalité composite q à l'échéance, normalisé à 1 pour l'année de référence 2002 (une valeur $q = 1,30$ correspondant ainsi à une mortalité supérieure de 30 % au niveau de base). L'axe des ordonnées mesure la proportion du capital initial remboursée aux investisseurs. La courbe met en évidence trois régimes. Pour $q \leq 1,30$ (point d'attachement), le capital est intégralement protégé et les investisseurs récupèrent 100 % du principal. Lorsque q se situe entre 1,30 et 1,50, le remboursement décroît de façon linéaire de 100 % à 0 % : il s'agit de la zone d'érosion du capital, au sein de laquelle les investisseurs absorbent progressivement les pertes de Swiss Re en cas de surmortalité croissante. Enfin, pour $q \geq 1,50$ (point d'épuisement), le principal est entièrement consommé et aucune somme n'est restituée, l'obligation ayant joué pleinement son rôle de couche de protection contre un choc de mortalité extrême.

Mathématiquement, la fonction de remboursement du principal s'exprime par l'équation suivante :

$$\text{Principal repayment} = \begin{cases} 400\,000\,000 & \text{si } q \leq 1,3q_0 \\ 400\,000\,000 \cdot \frac{1,5q_0 - q}{0,2q_0} & \text{si } 1,3q_0 < q \leq 1,5q_0 \\ 0 & \text{si } q > 1,5q_0 \end{cases} \quad (1.1)$$

où q désigne l'indice de mortalité moyen pondéré de la population des 5 pays évoqués précédemment, $q_0 =$ niveau de l'année 2002 (année de référence 2002 + i) et $q_i = \max(q_1, q_2, q_3)$.

1.2 Le cadre traditionnel : hypothèse d'indépendance entre mortalité et taux d'intérêt

Dans la littérature classique en assurance vie, la valorisation des engagements repose sur la prise en compte de deux principales sources d'incertitude : d'une part, le risque financier, lié à la volatilité des facteurs de marché tels que les taux d'intérêt ou le rendement des actifs, et d'autre part, le risque de mortalité, associé à la nature aléatoire de la durée de vie des assurés. Historiquement, la mortalité a souvent été considérée comme un processus déterministe, modélisé à partir de lois paramétriques ajustées ou de tables de mortalité projetées. Cette approche séparée s'explique par des raisons de simplification analytique : elle permet de traiter indépendamment les composantes démographiques et financières dans les formules de valorisation. L'hypothèse d'indépendance entre le risque

de mortalité et le risque de marché a donc été largement adoptée dans le cadre traditionnel, notamment afin de faciliter la factorisation des espérances et de distinguer la prime de risque de mortalité de celle liée aux taux d'intérêt. Cette séparation conceptuelle a guidé une grande partie des travaux académiques sur la tarification des produits vie et des obligations catastrophes.

Ainsi, [Cairns et al., 2006] proposent d'adapter les cadres de tarification sans arbitrage, initialement développés pour les dérivés de taux d'intérêt, à la modélisation des risques de mortalité systématiques. Sous la mesure risque-neutre Q , ils supposent que la structure par terme de la mortalité évolue indépendamment de celle des taux d'intérêt, ce qui autorise une décomposition analytique du prix des instruments liés à la longévité. Les auteurs montrent que cette décorrélation entre mortalité et marchés financiers simplifie considérablement la couverture et la valorisation, tout en reconnaissant qu'elle pourrait être remise en cause lors de chocs systémiques tels que des pandémies.

De son côté, [Biffis, 2005] développe un cadre unifié de valorisation actuarielle et financière fondé sur les processus affines à sauts. Ce modèle décrit simultanément l'évolution des taux d'intérêt et de la mortalité tout en conservant leur indépendance structurelle sous la mesure Q . L'auteur en déduit des formules de valorisation fermées pour différents contrats (rentes, assurances temporaires, endowments), illustrant la puissance analytique du formalisme affine.

Dans la même lignée, [Lin and Cox, 2008] analysent la titrisation du risque de mortalité catastrophique, tel que celui induit par des pandémies ou des catastrophes naturelles, à travers les obligations catastrophes liées à la mortalité. Leur modèle repose sur un processus de Poisson avec sauts pour représenter les événements extrêmes de surmortalité, dans un marché supposé incomplet où les risques de mortalité et de marché ne sont pas corrélés. Les auteurs démontrent que cette absence de corrélation justifie économiquement la diversification offerte par ces titres et explique l'intérêt croissant des investisseurs pour les obligations de mortalité.

Enfin, [Chen et al., 2015] étudient la préférence des assurés pour les contrats vie à rendement garanti, en comparant les prédictions issues de la théorie de l'utilité espérée et de la théorie des perspectives cumulatives. Leur modèle intègre explicitement la mortalité, supposée indépendante du risque financier, dans un cadre de choix de portefeuille à long terme. Les auteurs concluent que la prise en compte du risque de décès accentue la demande pour les produits avec garantie, même en l'absence d'interactions entre le risque démographique et le risque de marché.

1.3 Hypothèse d'indépendance remise en cause

Certains auteurs ont remis en question cette hypothèse d'indépendance. [Deelstra et al., 2016] étudient l'impact de la corrélation entre mortalité et taux d'inté-

rêt sur la valorisation des garanties viagères telles que les *Guaranteed Annuity Options* (GAO). Ils développent un modèle de tarification cohérent et corrélé dans un cadre affine multivarié et montrent que les prix des GAO sont systématiquement plus élevés lorsque la dépendance est prise en compte. Une corrélation positive, correspondant à une hausse simultanée des taux et de la mortalité, augmente la valeur des garanties, car les flux futurs deviennent plus incertains. À l'inverse, une corrélation négative, souvent observée lors des crises, réduit le prix des garanties mais accroît la volatilité du passif. Les auteurs soulignent également que l'indépendance sous la mesure physique P ne garantit pas l'indépendance sous la mesure risque-neutre Q .

De plus, [Liu et al., 2014] développent un cadre affine risque-neutre unifié où le taux court et l'intensité de mortalité suivent deux processus stochastiques corrélés (Vasicek et OU non-mean-reverting). La dépendance est introduite via une corrélation instantanée entre les Browniennes, permettant de représenter de manière cohérente l'interaction entre marchés financiers et dynamique démographique. Pour traiter l'intégrale exponentielle double apparaissant dans la valorisation des contrats conditionnels à la survie, les auteurs introduisent deux changements de mesure : le forward measure et, surtout, une nouvelle mesure associée au pure endowment comme numéraire. Cette construction simplifie considérablement la représentation du prix du GAO et évite des simulations lourdes sous la mesure risque-neutre. Les expérimentations numériques montrent que le prix du GAO augmente lorsque la corrélation entre taux et mortalité passe de négative à positive, confirmant l'existence d'un natural hedge lorsque les deux facteurs évoluent en sens opposé. De plus, la méthode proposée est nettement plus efficace et précise que l'approche par simulation directe. Le cadre général présenté peut être étendu à tout modèle affine pour taux et mortalité ainsi qu'à de nombreux produits vie comportant des garanties optionnelles. Aussi, [Zhao and Mamon, 2020] développent un cadre de valorisation des rentes viagères intégrant explicitement la dépendance entre les risques de taux d'intérêt et de mortalité. Les auteurs modélisent le taux court via un modèle Hull–White à deux facteurs permettant de reproduire l'ensemble de la structure initiale des taux et de générer des taux potentiellement négatifs et projettent la mortalité au moyen d'une version continue du modèle de Lee–Carter. La dépendance est introduite par corrélation entre les Browniennes de ces deux modèles, conformément à l'idée selon laquelle l'indépendance physique et l'indépendance risque-neutre ne coïncident généralement pas. La principale contribution du papier est méthodologique : pour éviter le problème classique de *simulation-within-simulation* propre à la combinaison HW2 + Lee–Carter, les auteurs combinent un changement de mesure et l'utilisation de bornes comonotones pour approximer les quantiles de la valeur actualisée des rentes. Ces bornes fournissent des approximations très serrées, permettant de reproduire avec grande précision les résultats d'un Monte Carlo complet, tout en réduisant drastiquement la charge computationnelle. Les résultats numériques montrent que la dépendance entre mortalité et taux influence fortement la distribution de

la valeur actuarielle des rentes, en particulier pour les horizons longs : une corrélation plus élevée entraîne une variance accrue et modifie significativement les quantiles pertinents pour l'évaluation du risque. Le travail de [Zhao and Mamon, 2020] met ainsi en évidence qu'ignorer la corrélation dans les projections peut conduire à une mauvaise appréciation du risque et à des erreurs de tarification ou de capital réglementaire.

La crise de la COVID-19 est venue invalider de manière empirique l'hypothèse d'indépendance entre marchés financiers et mortalité. D'un point de vue descriptif, la pandémie a provoqué une hausse exponentielle des taux de mortalité et une forte volatilité sur les marchés financiers. Dans ce contexte, [Li et al., 2023] rejettent explicitement l'hypothèse classique d'indépendance et introduisent une corrélation instantanée non nulle entre le taux d'intérêt et la mortalité excédentaire. Leurs résultats empiriques mettent en évidence une corrélation négative significative : une hausse soudaine de la mortalité s'accompagne d'une baisse des taux d'intérêt. Plus précisément, la corrélation passe de -0.153 avant la pandémie à -0.322 après la COVID-19. Les auteurs montrent également que les sauts conjoints sont fréquents et d'amplitude importante pendant la période pandémique, remettant ainsi en cause la validité de l'hypothèse d'indépendance. Aussi, [Deelstra et al., 2024] proposent une analyse approfondie de la dépendance entre mortalité et taux d'intérêt dans un cadre affine unifié, en modélisant simultanément le taux court et l'intensité de mortalité par deux processus corrélés de type Hull–White. Ce modèle Hull–White permet de capturer une corrélation instantanée, $\rho_{r,u}$ entre les facteurs financiers et démographiques, tout en conservant la tractabilité analytique propre à la famille des modèles affines. Les auteurs montrent d'abord que cette structure commune garantit l'obtention de deux éléments fondamentaux le zero-coupon survival bond (ZCSB), qui actualise les flux conditionnellement à la survie, et la mortality density, qui décrit la distribution du temps de décès sous actualisation. Ces deux building blocks constituent la base de valorisation d'un large éventail de produits d'assurance vie. En appliquant ce cadre à plusieurs contrats standards (pure endowment, term insurance, whole life, mixed endowment et rentes viagères), les auteurs démontrent que la corrélation entre taux et mortalité exerce un impact significatif sur la valeur actuelle des engagements. Une corrélation positive associée à une hausse conjointe de la mortalité et des taux tend à augmenter le prix des assurances vie traditionnelles, le ZCSB étant particulièrement sensible à cette co-variation. À l'inverse, une corrélation négative, typique d'événements comme la pandémie de COVID-19 (hausse de mortalité et baisse des taux), entraîne une réduction du best estimate mais accroît la volatilité du passif. Un résultat notable de l'étude est l'identification d'un phénomène d'internal hedging : pour certaines assurances temporaires, il existe une maturité spécifique pour laquelle l'effet de la corrélation sur la valeur actuarielle est exactement nul, en raison d'une compensation interne entre les effets de la mortalité et ceux de l'actualisation. Enfin, les auteurs enrichissent leur modèle en introduisant un processus de sauts corrélés affectant simultanément les taux et l'intensité de mortalité. Ils

montrent que de tels sauts communs amplifient l’impact de la corrélation et augmentent fortement le prix du ZCSB, confirmant que des chocs simultanés financiers et démographiques renforcent l’exposition systémique et peuvent modifier de manière substantielle la valorisation des engagements d’assurance vie. Dans le prolongement de ces travaux, [Chen et al., 2025] proposent une nouvelle génération d’obligations catastrophes pandémiques (*PAN Bonds*) conçues pour protéger les assureurs vie et réassureurs contre les risques de surmortalité liés aux pandémies. Leur objectif est de concevoir un instrument financier qui internalise la corrélation entre mortalité et marché financier afin de stabiliser les bilans des assureurs lors d’événements pandémiques. Les résultats de leurs simulations mettent en évidence une corrélation négative significative entre mortalité et taux d’intérêt : les crises pandémiques entraînent simultanément une baisse des taux et une hausse de la mortalité. En conclusion, la corrélation entre mortalité et marchés financiers est réelle et doit être explicitement intégrée dans les modèles de tarification actuarielles.

1.4 Revue sur la dynamique de la mortalité

1.4.1 Approche Age-Period-Cohort

La tendance à décomposer les taux de mortalité selon l’âge de l’individu, l’année calendaire (période) et l’année de naissance (cohorte) remonte à des approches démographiques anciennes. Les premiers modèles actuariels de la mortalité sont essentiellement paramétriques et structurés autour de la seule dimension de l’âge. La loi de [Gompertz, 1825] postule que la force de mortalité croît de manière exponentielle avec l’âge selon une forme du type $\mu_x = Bc^x$, ce qui permet de décrire de façon satisfaisante la sénescence aux âges adultes. Cette loi constitue un jalon fondateur en démographie et en actuariat. Par la suite, [Makeham, 1860] propose d’ajouter un terme constant indépendant de l’âge, conduisant à la loi dite de *Gompertz–Makeham* $\mu_x = A + Bc^x$, où le terme A capte les causes de décès exogènes, c’est-à-dire non directement liées à l’âge (accidents, causes violentes, etc.). Des présentations synthétiques et des rappels sur ces lois sont proposées, entre autres, par [Johnson et al., 2005] et, en contexte actuariel francophone, par [Planchet and Lelièvre, 2007]. Ces lois *Age-only* offrent des formes fermées simples et une interprétation intuitive, mais elles n’intègrent ni la dynamique temporelle, ni les effets de cohorte (différences systématiques entre générations). Cette limite a progressivement conduit à l’introduction explicite d’une dimension temporelle dans les modèles de mortalité.

Afin de capter la baisse tendancielle des taux de mortalité observée au XX^e siècle, [Lee and Carter, 1992] introduisent un modèle de type *Age-Period* :

$$\ln m_{x,t} = a_x + b_x k_t + \varepsilon_{x,t},$$

où a_x décrit le profil moyen de mortalité par âge, b_x la sensibilité de chaque âge à l'évolution globale de la mortalité, k_t un indice temporel synthétisant le niveau général de mortalité à la date t et où $m_{x,t} = \frac{D_{x,t}}{E_{x,t}}$ est le taux de mortalité centrale calculé comme le rapport entre le nombre de personnes d'âge x décédés au cours de l'année t et le nombre de personnes exposées au risque. L'estimation s'appuie sur une décomposition en valeurs singulières (SVD), suivie d'une modélisation (souvent ARIMA) du processus k_t .

Ce cadre s'est imposé comme une référence en démographie et en actuariat pour la projection de la mortalité, avant d'être adapté et étendu de multiples façons (modèles multi-populations, contraintes supplémentaires par âge, etc.), voir par exemple [Planchet and Lelieur, 2007]. Ce modèle repose toutefois sur une hypothèse d'erreur gaussienne et peut se révéler instable aux âges extrêmes ou en présence de faibles expositions, ce qui a motivé l'introduction d'extensions statistiquement plus robustes. Dans cette optique, [Brouhns et al., 2002] proposent d'encastrent le modèle de [Lee and Carter, 1992] dans un cadre de régression log-bilinéaire Poisson. Les décès $D_{x,t}$ sont supposés suivre, conditionnellement aux expositions $E_{x,t}$, une loi de Poisson : $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t}m_{x,t})$, $\ln m_{x,t} = a_x + b_x k_t$, avec estimation par maximum de vraisemblance et extrapolation de k_t via des modèles de séries temporelles (ARIMA, etc.). Ce passage à une vraisemblance de Poisson est naturel pour des données de comptage, améliore l'efficacité statistique et permet une meilleure prise en compte de l'incertitude de projection. Dans le contexte actuariel, cette approche s'est révélée particulièrement adaptée à l'ajustement de tables de mortalité prospectives, notamment pour la tarification d'annuités ou la constitution de provisions, comme illustré en pratique par [Planchet and Lelieur, 2007].

Un pas supplémentaire vers une modélisation plus riche de la dynamique de la mortalité consiste à introduire explicitement les effets de cohorte. Il s'agit de tenir compte des différences de trajectoire entre générations. [Renshaw and Haberman, 2006] étendent ainsi la structure de [Lee and Carter, 1992] en introduisant un terme de cohorte γ_{t-x} : $\ln m_{x,t} = a_x + b_x k_t + c_x \gamma_{t-x} + \varepsilon_{x,t}$, où γ_{t-x} représente l'effet lié à l'année de naissance (cohorte) et c_x permet d'ajuster la sensibilité de chaque âge à cet effet cohorte.

Cette contribution positionne clairement le cadre Age-Period-Cohort (APC) comme un outil unifié permettant de modéliser simultanément les effets d'âge, de période et de cohorte, tout en discutant de manière détaillée les questions d'identifiabilité et de contraintes nécessaires sur les paramètres. Dans la pratique, l'ajout de l'effet cohorte permet souvent d'améliorer l'ajustement et d'affiner les projections de long terme, en particulier dans des pays où des patterns générationnels marqués ont façonné la mortalité (tabagisme de certaines générations, effets de guerre, innovations médicales ciblées, etc.).

1.4.2 Modèles affines pour la dynamique de la mortalité

Les modèles affines appliqués à l'intensité de mortalité trouvent leur origine dans la modélisation des taux d'intérêt. Un processus diffusif X_t est dit affine lorsque sa dérive et sa variance sont des fonctions affines de l'état : $dX_t = (a + bX_t)dt + \sqrt{c + dX_t}dW_t$. L'un des avantages majeurs de ces processus est qu'ils permettent d'écrire le prix d'un zéro-coupon sous une forme exponentielle-affine : $P(t, T) = \exp(A(t, T) - B(t, T)r_t)$ comme démontré par [Duffie and Kan, 1996]. Cette propriété est au cœur de la transposition actuarielle des modèles affines. En effet, l'intensité de mortalité $\mu_x(t)$ joue un rôle analogue au taux court en finance. La probabilité de survie s'écrit

$$S_x(t, T) = \mathbb{E}_t \left[\exp \left(- \int_t^T \mu_x(s) ds \right) \right]$$

, expression identique à celle du prix d'une obligation zéro coupon. Lorsque $\mu_x(t)$ suit un processus affine, la survie se met sous une forme exponentielle-affine : $S_x(t, T) = \exp(A(t, T) - B(t, T)\mu_x(t))$. Cette analogie, introduite par [Milevsky and Promislow, 2001], puis formalisée par [Dahl, 2004] et exploitée par [Biffis, 2005], permet d'appliquer directement les outils de la finance de taux à la modélisation de la mortalité.

Modèles affines de retour à la moyenne : Vasicek, CIR et extensions Dans cette perspective, [Vincenzo Russo and Fabozzi, 2010] examinent plusieurs modèles affines mean-reverting pour l'intensité de mortalité. Le modèle de Vasicek adapté à $\mu(t)$ est donné par $d\mu(t) = k(\theta - \mu(t))dt + \sigma dW_t$, tandis que le modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR) s'écrit $d\mu(t) = k(\theta - \mu(t))dt + \sigma\sqrt{\mu(t)}dW_t$. Les deux modèles conduisent à une expression fermée de la probabilité de survie. Afin de rendre compte de chocs extrêmes (pandémies, crises sanitaires), [Vincenzo Russo and Fabozzi, 2010] considèrent également une extension du modèle de Vasicek incluant un terme de saut : $d\mu(t) = k(\theta - \mu(t))dt + \sigma dW_t + dJ(t)$, où $J(t)$ est un processus de Poisson composé. L'ensemble de ces modèles peut être calibré sur les primes de contrats d'assurance vie, ce qui fournit une approche cohérente avec le marché.

Limites empiriques des modèles à retour à la moyenne Malgré leur attrait analytique, les modèles à retour à la moyenne présentent une limite majeure : ils reposent tous sur la présence d'une force de rappel $k(\theta - \mu(t))$ qui contraint l'intensité à revenir vers une moyenne de long terme. Or, comme le montrent [Luciano and Vigna, 2005], la mortalité humaine ne présente aucune dynamique de retour vers une moyenne stable. Au contraire, les taux de mortalité évoluent historiquement de manière monotone et quasi exponentielle, conformément au schéma de la loi de Gompertz. Les processus à retour à la moyenne imposent donc une structure incompatible avec les tendances observées.

Modèles affines non retour à la moyenne Pour remédier à cette inadéquation, [Luciano and Vigna, 2005] introduisent plusieurs modèles affines non mean-reverting, c'est-à-dire des dynamiques sans force de rappel, reproduisant plus fidèlement la croissance séculaire de la mortalité tout en conservant la tractabilité affine. Parmi ceux-ci, les auteurs étudient :

- un processus affine du type $d\mu(t) = b\mu(t)dt + \sigma dW_t$, pour lequel, lorsque $b > 0$, on obtient une croissance exponentielle : $\mathbb{E}[\mu(t)] = \mu(0)e^{bt}$;
- un processus de type Feller sans réversion : $d\mu(t) = b\mu(t)dt + \sigma\sqrt{\mu(t)}dW_t$, $b \geq 0$, qui garantit la positivité tout en conservant une tendance croissante ;
- des versions enrichies d'un terme de saut $dJ(t)$ afin de capturer les chocs pandémiques.

Par ailleurs, [Vincenzo Russo and Fabozzi, 2010] reprend les modèles de Vasicek, CIR ainsi que la version de Vasicek avec sauts, tels qu'ils sont définis pour les taux d'intérêt, en imposant la condition $k < 0$ afin d'assurer une dynamique affine sans réversion vers la moyenne.

Remarque sur l'applicabilité des modèles à retour à la moyenne. Les critiques adressées aux modèles affines à retour à la moyenne formulées notamment par [Luciano and Vigna, 2005] portent exclusivement sur la modélisation de l'intensité de mortalité *brute* $\mu_x(t)$, dont la trajectoire historique suit une croissance monotone et quasi-exponentielle incompatible avec toute hypothèse de stationnarité. Ces critiques ne s'appliquent toutefois pas au cadre du présent travail, dans lequel la variable modélisée n'est pas la mortalité brute, mais la surmortalité μ_t , définie comme l'écart relatif entre les décès observés et les décès attendus sous une baseline saisonnière. Par construction, cette quantité est stationnaire en moyenne : elle fluctue autour de zéro en dehors des épisodes de crise, et revient à son niveau de référence une fois le choc dissipé. Un processus d'Ornstein-Uhlenbeck avec sauts constitue donc une spécification naturelle pour cette variable, la force de rappel $k > 0$ capturant précisément le retour de la surmortalité à son niveau d'équilibre entre deux vagues épidémiques. Cette approche suit directement la méthodologie de [Li et al., 2023], qui modélisent de la même façon la surmortalité américaine sur données hebdomadaires, validant ainsi l'adéquation empirique de cette spécification dans un contexte pandémique.

Chapitre 2

Cadre méthodologique et modélisation

Ce chapitre établit les fondements mathématiques et méthodologiques nécessaires à la modélisation du risque de mortalité extrême et au pricing des obligations catastrophes liées à la mortalité. Nous développons un cadre rigoureux basé sur les processus de diffusion avec sauts et la théorie du changement de mesure, permettant d'incorporer explicitement la corrélation entre le taux d'intérêt et la surmortalité observée durant la pandémie de COVID-19.

2.1 Fondements mathématiques des processus stochastiques

Cette section rappelle les définitions et propriétés essentielles des processus stochastiques utilisés dans notre modélisation.

2.1.1 Processus fondamentaux

Définition 2.1.1 (Processus de Poisson composé). Soit $\{N_t\}_{t \geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$ et $\{Y_k\}_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi $F(\cdot)$, indépendantes de $\{N_t\}$. Le processus

$$L_t = \sum_{k=1}^{N_t} Y_k, \quad t \geq 0,$$

avec la convention $L_t = 0$ si $N_t = 0$, est appelé **processus de Poisson composé**.

Remarque 2.1.2. Un processus de diffusion à saut résulte de la superposition de deux composantes stochastiques distinctes :

$$X_t = \underbrace{\gamma t + \sigma W_t}_{\text{diffusion continue}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N_t} Y_i}_{\text{sauts discrets}}.$$

La composante brownienne génère une évolution continue de faible amplitude, tandis que le processus de poisson composé introduit des discontinuités aléatoires correspondant à des chocs brusques. Cette structure confère aux processus de jump-diffusion une grande flexibilité pour modéliser des phénomènes exhibant simultanément une volatilité persistante et des ruptures brutales, comme la dynamique des taux de mortalité lors des vagues pandémiques.

2.1.2 Changement de mesure et théorèmes fondamentaux

Cette sous-section rassemble les fondements théoriques nécessaires à la construction rigoureuse de la mesure de pricing risque-neutre $\mathbb{Q}$ pour notre modèle affine bivarié avec saut. Nous présentons successivement les mécanismes de transformation des processus stochastiques lors du passage de $\mathbb{P}$ à $\mathbb{Q}$ (Proposition 2.1.1), puis leur extension aux processus de Poisson composés (Propositions 2.1.2 et 2.1.4).

Proposition 2.1.1 (Théorème de Girsanov). *Soit $(W_t)_{0 \leq t \leq T}$ un p -mouvement brownien sous $\mathbb{P}$. Pour tout processus adapté $(\theta_t)_{t \geq 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ vérifiant $\int_0^T \|\theta_s\|^2 ds < \infty$, on définit la densité de changement de mesure par l'exponentielle de Doléans-Dade :*

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_t = \exp \left(- \int_0^t \theta_s^\top dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\theta_s\|^2 ds \right).$$

Sous la nouvelle mesure $\mathbb{Q}$, les processus

$$dW_t^{\mathbb{Q},i} = dW_t^i + \theta_t^i dt, \quad i = 1, \dots, p,$$

forment un p -mouvement brownien.

Proposition 2.1.2 (Équivalence des mesures pour les processus de Poisson composés, [Cont and Tankov, 2004]). *Soient $(X, \mathbb{P})$ et $(X, \mathbb{Q})$ deux processus de Poisson composés définis sur $(\Omega, \mathcal{F}_T)$, avec mesures de Lévy $\nu^\mathbb{P}$ et $\nu^\mathbb{Q}$. Les mesures $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$ sont équivalentes si et seulement si $\nu^\mathbb{P}$ et $\nu^\mathbb{Q}$ sont équivalentes. Dans ce cas, la dérivée de Radon–Nikodym vaut*

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \exp \left(T(\lambda^\mathbb{P} - \lambda^\mathbb{Q}) + \sum_{s \leq T} \ln \left(\frac{d\nu^\mathbb{Q}}{d\nu^\mathbb{P}}(\Delta X_s) \right) \right),$$

où $\lambda^\mathbb{P}$ et $\lambda^\mathbb{Q}$ désignent les intensités de saut sous chaque mesure.

Corollaire 2.1.3. *Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson composé de paramètre $\lambda > 0$ et de loi de saut G . S'il existe une mesure $\mathbb{Q}$ équivalente à $\mathbb{P}$ sous laquelle (X_t) est un processus de Poisson composé de paramètre $\lambda^* > 0$ et de loi de saut G^* , avec $\frac{dG^*}{dG}(x) = g(x)$, alors*

la dérivée de Radon–Nikodym sur $\mathcal{F}_t$ s'écrit

$$Z_t = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = e^{-(\lambda^* - \lambda)t} \prod_{k=1}^{N_t} \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right). \quad (2.1)$$

Preuve : voir annexe A.

Proposition 2.1.4 (Propriété de martingale de Z_t). *Le processus de densité de Radon–Nikodym défini par l'équation (2.1) est une martingale sous $\mathbb{P}$:*

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[Z_t \mid \mathcal{F}_s] = Z_s, \quad \forall 0 \leq s \leq t \leq T. \quad (2.2)$$

En particulier, $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[Z_T] = 1$.

Preuve : voir annexe A.

2.2 Spécification du modèle bivarié affine à diffusion avec sauts

Dans cette section, nous introduisons le modèle bivarié à diffusion avec sauts qui constitue le cœur de notre approche méthodologique. Ce modèle décrit conjointement la dynamique du taux d'intérêt r_t et de la surmortalité μ_t sous la mesure réelle $\mathbb{P}$, en permettant à la fois des fluctuations continues et des chocs discrets. La propriété d'affinité garantit la tractabilité analytique nécessaire au pricing des obligations catastrophes liées à la mortalité.

2.2.1 Cadre général

Nous travaillons sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{0 \leq t \leq T}, \mathbb{P})$, où $T < \infty$ représente la maturité du bond à pricer. Le vecteur d'état bivarié $Y_t = (r_t, \mu_t)^\top$ suit une dynamique affine à diffusion avec sauts :

$$dY_t = K_t(\theta_t - Y_t) dt + \Sigma_t \sqrt{S_t} dW_t + \sum_{i=1}^m dJ_{i,t}, \quad (2.3)$$

où K_t est la matrice de retour à la moyenne, θ_t le vecteur des niveaux cibles, Σ_t la matrice de diffusion, $[S_t]_{ii} = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t}^\top Y_t$ la matrice de scaling, $W_t = (W_{1,t}, W_{2,t})^\top$ un brownien standard bivarié, et $J_{i,t} = \sum_{k=1}^{N_{i,t}} X_{i,k}$ un processus de Poisson composé bivarié d'intensité $\lambda_i > 0$. Le brownien $\{W_t\}$ et les processus de sauts $\{J_{i,t}\}$ sont mutuellement indépendants.

2.2.2 Construction de la mesure risque-neutre

Le passage à la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ est réalisé en deux étapes : un changement de mesure sur la partie diffusion via le théorème de Girsanov, et un changement de mesure sur la partie sauts via le tilting exponentiel. La mesure $\mathbb{Q}$ est définie par :

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = Z_{1,T} Z_{2,T},$$

où $Z_{1,T}$ et $Z_{2,T}$ capturent respectivement les primes de risque de diffusion et de saut.

Partie diffusion. On introduit un prix du risque $\Gamma_t = \sqrt{S_t} \gamma_t$, avec $\gamma_t \in \mathbb{R}^2$ déterministe, dont le choix préserve l'affinité de la dynamique sous $\mathbb{Q}$. La densité de Radon–Nikodym associée est :

$$Z_{1,t} = \exp \left(\int_0^t \Gamma_s^\top dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\Gamma_s\|^2 ds \right). \quad (2.4)$$

Par le théorème de Girsanov, le processus $dW_t^\mathbb{Q} = dW_t - \Gamma_t dt$ est un brownien standard sous $\mathbb{Q}$.

Partie sauts. Pour chaque processus de Poisson composé $J_{i,t}$, on modifie l'intensité $\lambda_i \rightarrow \lambda_i^*$ et la loi des tailles de saut $G_i \rightarrow G_i^*$. La densité de Radon–Nikodym correspondante est donnée par le corollaire 2.1.3 :

$$Z_{2,t} = \prod_{i=1}^m e^{-(\lambda_i^* - \lambda_i)t} \prod_{k=1}^{N_{i,t}} \left(\frac{\lambda_i^*}{\lambda_i} g_i(X_{i,k}) \right). \quad (2.5)$$

Proposition 2.2.1. *Sous la mesure réelle $\mathbb{P}$, les processus $\{Z_{1,t}\}_{0 \leq t \leq T}$, $\{Z_{2,t}\}_{0 \leq t \leq T}$ et $\{Z_t\}_{0 \leq t \leq T}$ sont des martingales.*

Preuve : voir annexe A.

Proposition 2.2.2 (Dynamique sous $\mathbb{Q}$). *Sous la mesure $\mathbb{Q}$ définie par $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} = Z_{1,T} Z_{2,T}$, la dynamique de Y_t s'écrit :*

$$dY_t = K_t^*(\theta_t^* - Y_t) dt + \Sigma_t \sqrt{S_t} dW_t^\mathbb{Q} + \sum_{i=1}^m dJ_{i,t}^*,$$

où $\{W_t^\mathbb{Q}\}$ est un brownien bivarié standard sous $\mathbb{Q}$, et $\{J_{i,t}^*\}$ est un processus de Poisson composé d'intensité λ_i^* et de loi de saut G_i^* , les deux étant mutuellement indépendants sous $\mathbb{Q}$.

Preuve : voir annexe A.

2.2.3 Cas spécifique : modèle à un saut ($m = 1$)

Nous considérons le système bivarié suivant, qui constitue le modèle central de ce travail :

$$\begin{cases} dr_t = (\theta_1 - \delta_1 r_t) dt + \sigma_1 dW_{1,t} + d \sum_{k=1}^{N_t} X_{1,k}, \\ d\mu_t = (\theta_2 - \delta_2 \mu_t) dt + \sigma_2 \left(\rho_1 dW_{1,t} + \sqrt{1 - \rho_1^2} dW_{2,t} \right) + d \sum_{k=1}^{N_t} X_{2,k}, \end{cases} \quad (2.6)$$

où $\theta_i \in \mathbb{R}$, $\delta_i > 0$, $\sigma_i > 0$ pour $i = 1, 2$, et $\rho_1 \in [-1, 1]$ sont des constantes ; $\{N_t\}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, les vecteurs de sauts $X_k = (X_{1,k}, X_{2,k})^\top$ sont i.i.d. de loi $G(\mu_X; \phi_1, \phi_2; \rho_2)$ et $W_{1,t}$, $W_{2,t}$, N_t sont mutuellement indépendants. La dépendance entre r_t et μ_t est ainsi capturée à la fois par la corrélation brownienne ρ_1 et par la corrélation des sauts ρ_2 .

Proposition 2.2.3 (Moyennes de long terme et corrélation instantanée). *Sous le système (2.6) :*

(i) *En régime stationnaire, les moyennes de long terme sont :*

$$\mathbb{E}[r_\infty] = \frac{\theta_1 + \lambda \mu_1}{\delta_1}, \quad \mathbb{E}[\mu_\infty] = \frac{\theta_2 + \lambda \mu_2}{\delta_2}, \quad (2.7)$$

où $\mu_i = \mathbb{E}[X_i]$ désigne la moyenne de la i -ième composante de saut.

(ii) *La corrélation instantanée entre r_t et μ_t est :*

$$\text{corr}(dr_t, d\mu_t) = \frac{\rho_1 \sigma_1 \sigma_2 + \lambda(\rho_2 \phi_1 \phi_2 + \mu_1 \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 + \lambda(\phi_1^2 + \mu_1^2)} \sqrt{\sigma_2^2 + \lambda(\phi_2^2 + \mu_2^2)}}. \quad (2.8)$$

Preuve : voir annexe A.1.1.

Dynamique sous $\mathbb{Q}$ pour $m = 1$

En posant $\Gamma_t = (\gamma_1, \gamma_2)^\top$, le système (2.6) devient sous $\mathbb{Q}$:

$$\begin{cases} dr_t = (\theta_1^* - \delta_1 r_t) dt + \sigma_1 dW_{1,t}^{\mathbb{Q}} + d \sum_{k=1}^{N_t^*} X_{1,k}^*, \\ d\mu_t = (\theta_2^* - \delta_2 \mu_t) dt + \sigma_2 \left(\rho_1 dW_{1,t}^{\mathbb{Q}} + \sqrt{1 - \rho_1^2} dW_{2,t}^{\mathbb{Q}} \right) + d \sum_{k=1}^{N_t^*} X_{2,k}^*, \end{cases} \quad (2.9)$$

avec $\theta_1^* = \theta_1 + \gamma_1 \sigma_1$ et $\theta_2^* = \theta_2 + \gamma_1 \rho_1 \sigma_2 + \gamma_2 \sigma_2 \sqrt{1 - \rho_1^2}$.

Construction de G^* par tilting exponentiel

La loi G^* des tailles de saut sous $\mathbb{Q}$ est obtenue par tilting exponentiel multivarié. Pour $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\nu}, \Sigma_X)$ sous $\mathbb{P}$, la transformée d'Esscher de paramètre $\boldsymbol{\theta}$ donne :

$$\mathbf{X} \stackrel{\mathbb{Q}}{\sim} \mathcal{N}(\boldsymbol{\nu} + \Sigma_X \boldsymbol{\theta}, \Sigma_X).$$

Le tilting déplace la moyenne sans modifier la structure de covariance. En reliant le paramètre $\boldsymbol{\theta}$ aux prix de marché du risque (κ_1, κ_2) via $\theta_i = \kappa_i / \phi_i$, la moyenne sous $\mathbb{Q}$ devient :

$$\boldsymbol{\nu}^* = \begin{pmatrix} \nu_1 + \phi_1 \kappa_1 \\ \nu_2 + \phi_2 \kappa_2 \end{pmatrix},$$

tandis que les écarts-types ϕ_1, ϕ_2 et la corrélation ρ_2 demeurent inchangés. En combinant le changement de mesure brownien et le tilting exponentiel, la dérivée de Radon–Nikodym globale s'écrit :

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \exp\left\{\gamma_1 W_{1,T} + \gamma_2 W_{2,T} - \frac{1}{2}(\gamma_1^2 + \gamma_2^2)T - \lambda \chi T\right\} (1 + \chi)^{N_T} \prod_{k=1}^{N_T} g(\mathbf{X}_k), \quad (2.10)$$

où (γ_1, γ_2) capturent la prime de risque de diffusion, $(1 + \chi)^{N_T}$ la prime de fréquence de saut via $\lambda^* = \lambda(1 + \chi)$, et $\prod_{k=1}^{N_T} g(\mathbf{X}_k)$ la prime de taille de saut via (κ_1, κ_2) . Le vecteur $\boldsymbol{\zeta} = (\gamma_1, \gamma_2; \kappa_1, \kappa_2; \chi)$ paramétrise entièrement le passage de $\mathbb{P}$ à $\mathbb{Q}$ et constitue l'objet central de la calibration présentée à la section 3.3.

2.3 Tarification des obligations liées à la mortalité

Cette section présente la méthodologie de tarification des obligations catastrophes liées à la mortalité. Nous développons d'abord le cadre général de tarification risque-neutre, puis nous détaillons la structure de payoff spécifique aux obligations catastrophes liées à la mortalité.

Structure générale d'une obligation catastrophes liées à la mortalité

Considérons une obligation catastrophe liée à la mortalité qui effectue des paiements à des dates fixes

$$0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = T < \infty,$$

où $t_0 = 0$ désigne la date d'émission et T la date de maturité. Chaque paiement ξ_k , effectué au temps t_k , peut dépendre de l'évolution de la mortalité observée jusqu'à cette date. Formellement, pour chaque $k = 1, \dots, n$, la variable aléatoire ξ_k est mesurable par rapport à $\mathcal{F}_{t_k}^2$, c'est-à-dire qu'elle dépend uniquement de l'information sur la mortalité

disponible en t_k .

Proposition 2.3.1 (Formule de tarification risque-neutre). *Étant donné la mesure de tarification $\mathbb{Q}$ construite à la Section 2.2, le prix au temps t d'une obligation catastrophe liée à la mortalité avec flux de paiement $\{\xi_k\}_{k=1,\dots,n}$ est donné par :*

$$P_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{t < t_k \leq T} \exp \left\{ - \int_t^{t_k} r_s ds \right\} \xi_k \middle| \mathcal{F}_t \right], \quad 0 \leq t \leq T. \quad (2.11)$$

Cette formule reflète le principe fondamental d'évaluation d'actifs contingents : le prix est l'espérance sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ de la somme actualisée de tous les flux futurs, conditionnellement à l'information disponible en t .

2.3.1 Application : Obligations catastrophes liées à la mortalité Atlas IX Capital

Nous illustrons maintenant la structure de la tarification à travers l'exemple de l'obligation catastrophe liée à la mortalité lancé en septembre 2013 par l'Atlas IX Capital. Cette obligation présentait les caractéristiques suivantes :

- **Période de risque** : 1^{er} janvier 2013 – 31 décembre 2018
- **Indice sous-jacent** : Moyenne pondérée (par âge et sexe) des taux de mortalité de cinq populations européennes (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie)
- **Taux de coupon** : 3,75% annuel
- **Caractéristiques de risque** : Probabilité de déclenchement de 1,16%, probabilité d'épuisement de 0,74% avec une perte attendue de 0,92%

Paramètres et calendrier de paiement

Nous considérons un bond émis à la date $t_0 = 0$ (30 septembre 2013) avec maturité $T = \frac{63}{12} = 5,25$ années (31 décembre 2018). Le bond effectue des paiements de coupons **trimestriels**, soit $n = 21$ paiements aux dates

$$t_k = \frac{k}{4} \text{ années, } k = 1, 2, \dots, 21.$$

Les paramètres financiers du bond sont définis dans le Tableau 2.1.

Mécanisme de déclenchement et l'indice de surmortalité

Le déclenchement de l'obligation catastrophe repose sur l'évolution de la surmortalité agrégée observée tout au long de la période de risque. L'indice de déclenchement est défini comme le **maximum historique** de la surmortalité :

TABLE 2.1 – Paramètres de l'obligation catastrophe liée à la mortalité

Paramètre	Notation	Description
Principal	$K = 100$	Montant nominal investi (normalisé)
Taux de coupon annuel	$c = 3,25\%$	Taux d'intérêt annuel payé aux investisseurs
Coupon trimestriel	$\frac{c}{4}K = 0,8125$	Montant de chaque paiement de coupon
Point d'attachement	$a = 0,44$	Seuil de surmortalité déclenchant les pertes
Point d'épuisement	$b = 0,46$	Seuil de surmortalité entraînant la perte totale
Maturité	$T = 5,25$ ans	Durée de vie du bond

L'indice de déclenchement μ^* est défini par : $\mu^* = \max_{1 \leq k \leq n} \mu_{t_k}$, où μ_{t_k} .

- Si $\mu^* = 0,40 < a = 0,44$: la surmortalité n'a jamais atteint le seuil d'attachement $\Rightarrow$ aucune perte pour les investisseurs
- Si $\mu^* = 0,45 \in [0,44; 0,46]$: déclenchement partiel $\Rightarrow$ perte proportionnelle
- Si $\mu^* = 0,50 > b = 0,46$: dépassement du seuil d'épuisement $\Rightarrow$ perte totale du principal

Structure de payoff de l'obligation catastrophe

Facteur de réduction du principal (PRF). Le *PRF* quantifie la proportion du principal perdu en fonction du niveau de surmortalité atteint. Il est défini par une fonction affine par morceaux :

Le facteur de réduction du principal est donné par :

$$\text{PRF} = \frac{(\mu^* - a)_+ - (\mu^* - b)_+}{b - a}, \quad (2.12)$$

La fonction PRF peut encore s'écrire comme :

$$\text{PRF} = \begin{cases} 0, & \text{si } \mu^* \leq a, \\ \frac{\mu^* - a}{b - a}, & \text{si } a < \mu^* \leq b, \\ 1, & \text{si } \mu^* > b. \end{cases} \quad (2.13)$$

Remarque 2.3.1. Le PRF mesure la **sévérité de la perte** subie par les investisseurs :

- $\text{PRF} = 0$: aucune perte, le principal est intégralement remboursé
- $0 < \text{PRF} < 1$: perte partielle, proportionnelle à l'excès de surmortalité au-delà de a
- $\text{PRF} = 1$: perte totale, le principal n'est pas remboursé

Le PRF définit donc une tranche de subordination entre les points d'attachement a et

d'épuisement b , similaire aux tranches des CDO (*Collateralized Debt Obligations*) sur les marchés de crédit.

Principal remboursé à maturité. Le montant du principal effectivement remboursé aux investisseurs à la maturité dépend directement du PRF :

$$D = K(1 - \text{PRF}) = K \left(1 - \frac{(\mu^* - a)_+ - (\mu^* - b)_+}{b - a} \right). \quad (2.14)$$

Exemple 2.3.2 (Exemples numériques de remboursement du principal). Avec $K = 100$, $a = 0,44$, $b = 0,46$:

μ^*	PRF	Principal remboursé D
0,40	0	100 (remboursement intégral)
0,45	0,5	50 (perte de 50%)
0,50	1	0 (perte totale)

Flux de paiement complets. En combinant les paiements de coupons périodiques et le remboursement du principal (éventuellement réduit) à maturité, on obtient la structure complète de payoff donnée par la définition 2.3.3 suivante.

Définition 2.3.3 (Structure de payoff de l'obligation). Les flux de paiement $\{\xi_k\}_{k=1,\dots,n}$ sont définis par :

$$\xi_k = \begin{cases} \frac{c}{4}K, & \text{si } 0 < t_k < T \quad (\text{coupons intermédiaires}), \\ \frac{c}{4}K + D, & \text{si } t_k = T \quad (\text{dernier coupon} + \text{principal}). \end{cases} \quad (2.15)$$

En substituant l'expression de D (équation 2.14), le flux terminal devient :

$$\xi_T = \frac{c}{4}K + K \left(1 - \frac{(\mu^* - a)_+ - (\mu^* - b)_+}{b - a} \right). \quad (2.16)$$

Formule de tarification d'une obligation catastrophe

Nous établissons maintenant la formule explicite du prix d'une obligation catastrophe en appliquant la formule générale (2.11) à la structure de payoff définie ci-dessus.

Proposition 2.3.2 (Prix de l'obligation catastrophe liée à la mortalité). *Le prix à l'émission ($t = 0$) de l'obligation catastrophe liée à la mortalité avec taux de coupon c est donné*

par :

$$P_0(c) = \frac{c}{4}K \sum_{k=1}^n P(0, t_k) + K \cdot P(0, T) - K \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left\{ - \int_0^T r_s ds \right\} \frac{(\mu^* - a)_+ - (\mu^* - b)_+}{b - a} \right], \quad (2.17)$$

où $P(0, t_k) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left\{ - \int_0^{t_k} r_s ds \right\} \right]$ désigne le prix d'une obligation zéro-coupon sans risque de maturité t_k .

Remarque 2.3.4. La formule (2.17) admet une interprétation financière intuitive en trois composantes :

$$P_0(c) = \underbrace{\frac{c}{4}K \sum_{k=1}^n P(0, t_k)}_{\text{Valeur actualisée des coupons}} + \underbrace{K \cdot P(0, T)}_{\substack{\text{Valeur actualisée du principal} \\ \text{(scénario sans risque)}}} - \underbrace{K \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-\int_0^T r_s ds} \text{PRF} \right]}_{\text{Perte espérée actualisée}}. \quad (2.18)$$

La **perte espérée actualisée** représente la prime de risque exigée par les investisseurs pour supporter le risque de mortalité extrême. Plus cette perte espérée est élevée, plus le prix du bond sera faible (ou, de manière équivalente, plus le spread de crédit exigé sera important).

Ce chapitre a établi le cadre méthodologique complet pour le tarification des obligations catastrophes liées à la mortalité. Nous avons développé un modèle bivarié affine jump-diffusion permettant de capturer simultanément les dynamiques du taux d'intérêt et de la surmortalité, en incorporant explicitement leur corrélation via les composantes de diffusion et de sauts. La construction rigoureuse de la mesure risque-neutre, combinant le théorème de Girsanov pour la partie diffusion et le tilting exponentiel normalisé pour les sauts, garantit l'absence d'arbitrage tout en préservant la tractabilité analytique du modèle. Le cas spécifique $m = 1$ illustre l'application concrète de ce cadre théorique au contexte des obligations catastrophes liées à la mortalité, établissant ainsi les fondations nécessaires pour l'analyse empirique qui sera développée au Chapitre 3.

Chapitre 3

Etude empirique : cas de la Belgique

Ce chapitre présente l’application empirique du cadre théorique développé au chapitre 2 aux données belges. La calibration sous la mesure historique $\mathbb{P}$ est d’abord conduite sur deux sous-périodes pré-COVID (2017–2019) et post-COVID (2017–2022), avant d’opérer le changement de mesure vers $\mathbb{Q}$ et de procéder à la valorisation des obligations catastrophes liées à la mortalité, que complète une analyse de sensibilité aux principaux paramètres du modèle.

3.1 Analyse descriptive des données belges

Afin de calibrer le modèle AJD bidimensionnel présenté à la section 2.2.3, nous utilisons des données hebdomadaires de mortalité et de taux d’intérêt sur la période 2017–2022. Les données de mortalité proviennent de la *Human Mortality Database (HMD)*, qui fournit, notamment depuis la pandémie de COVID-19, des mises à jour hebdomadaires du nombre de décès et de l’exposition de la population belge. Les données financières, extraites de la plateforme *Boursorama*¹, concernent le taux EURIBOR à 3 mois observé à la même fréquence, assurant ainsi la cohérence temporelle des deux séries.

Dans la même lignée que [Li et al., 2023], nous modélisons la surmortalité définie par :

$$\mu_t = \frac{d_t - \mathbb{E}[d_t]}{e_t},$$

où d_t désigne le nombre observé de décès, $\mathbb{E}[d_t]$ le nombre attendu et e_t l’exposition de la population sur la période se terminant en t . L’estimation de $\mathbb{E}[d_t]$ repose sur un modèle GLM de Poisson intégrant des composantes harmoniques saisonnières, en s’inspirant de [Robben et al., 2025], afin de capter la cyclicité de la mortalité belge surmortalité hiver-

1. Source : [Boursorama](#) — [Taux EUR 8-3](#)

nale et sous-mortalité estivale. Le modèle s'écrit :

$$\log \mathbb{E}[D_{t,w}] = \log(e_{t,w}) + \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{k=1}^2 \left[a_k \sin\left(\frac{2\pi k w}{52}\right) + b_k \cos\left(\frac{2\pi k w}{52}\right) \right],$$

où $D_{t,w}$ est le nombre de décès à la semaine w de l'année t et $e_{t,w}$ l'exposition correspondante. Les résultats de l'estimation sont présentés dans le Tableau 3.1.

TABLE 3.1 – Estimation du modèle GLM de Poisson pour la mortalité hebdomadaire

Paramètre	Estimate	Std. Error	z-value	Pr(> z)
β_0	-3.098881	0.002183	-1419.470	0.0e+00
β_1	-0.000138	0.000008	-17.326	0.0e+00
a_1	0.063968	0.001534	41.713	0.0e+00
b_1	0.127996	0.001525	83.923	0.0e+00
a_2	-0.006598	0.001524	-4.329	1.5e-05
b_2	0.006688	0.001523	4.392	1.1e-05

La Figure 3.1 illustre la dynamique conjointe des deux séries sur la période 2016–2024 et révèle trois régimes distincts. Avant la crise sanitaire (2016–2019), la surmortalité fluctue légèrement autour de zéro et les taux d'intérêt se maintiennent en territoire négatif, témoignant d'une politique monétaire accommodante. La période 2020–2021 se caractérise par des pics marqués de surmortalité associés aux différentes vagues épidémiques, tandis que les taux demeurent négatifs et s'orientent légèrement à la baisse configuration qui met en évidence une relation négative entre mortalité et taux d'intérêt en période de crise. À partir de 2022, les taux amorcent une remontée rapide en réponse aux pressions inflationnistes post-COVID, tandis que la surmortalité se modère progressivement, sans retrouver la stabilité pré-pandémique.

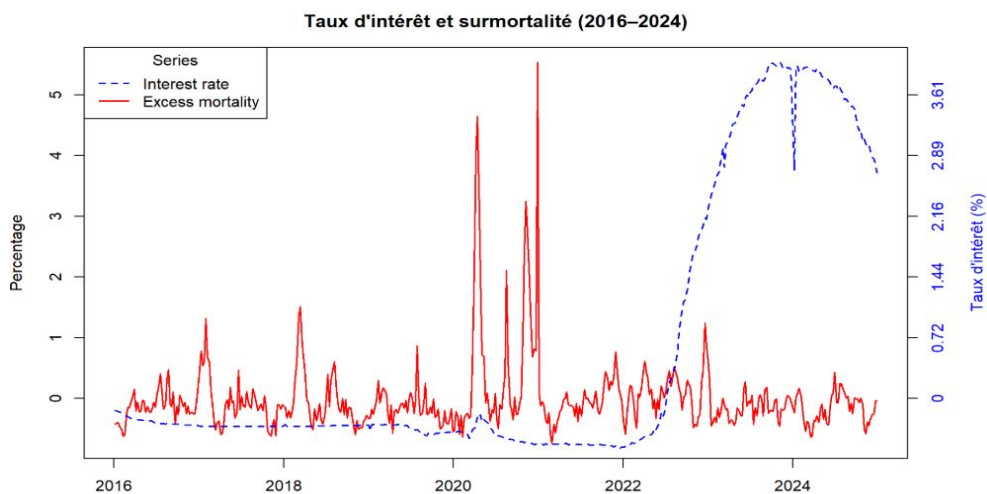


FIGURE 3.1 – Taux d'intérêt (EURIBOR 3 mois) et surmortalité en Belgique (2016–2024).

3.2 Résultats de la calibration sous $\mathbb{P}$

Les paramètres du modèle AJD bivarié (équation 2.6) sont estimés par l'algorithme de Metropolis-Hastings à marche aléatoire, en s'inspirant de la méthodologie de [Pienaar and Varughese, 2020] et du package `DiffusionRjgqd`, dont le code source a été adapté au contexte belge. Le Tableau 3.2 présente les moyennes postérieures, intervalles à 95% et écarts-types pour les 13 paramètres du modèle, sur les deux périodes de calibration.

TABLE 3.2 – Paramètres estimés du modèle (2.6) sous $\mathbb{P}$ — Périodes pré-COVID (2017–2019) et post-COVID (2017–2022).

Paramètre	Pré-COVID (2017–2019)				Post-COVID (2017–2022)			
	Estimé	IC 2.5%	IC 97.5%	SD	Estimé	IC 2.5%	IC 97.5%	SD
m_1	−0.02697	−0.04714	−0.00988	0.01079	−0.10247	−0.15779	−0.05270	0.02720
d_1	0.08029	0.03694	0.13685	0.03127	0.03552	0.01466	0.08273	0.01772
m_2	−1.32593	−1.83316	−0.68979	0.36444	−4.11797	−4.62546	−3.39981	0.32640
d_2	18.38146	13.91777	22.13330	1.99060	19.00218	14.63029	23.00946	2.03858
σ_1	0.00716	0.00382	0.01035	0.00186	0.00874	0.00615	0.01284	0.00167
σ_2	0.05549	0.03741	0.06903	0.00984	0.05344	0.03259	0.07228	0.01166
ρ_1	0.00755	−0.30721	0.29986	0.15167	−0.39966	−0.89530	0.22061	0.31623
λ	0.19334	0.08500	0.41480	0.08884	6.32487	4.44018	8.69691	1.20020
ν_1	0.02960	0.02243	0.03814	0.00403	0.03640	0.03129	0.04195	0.00282
ν_2	1.57330	1.25197	1.82308	0.16355	0.79425	0.65361	0.95352	0.08003
ϕ_1	0.02365	0.01994	0.03114	0.00301	0.03078	0.02815	0.03431	0.00164
ϕ_2	1.08391	0.80157	1.41600	0.15721	0.57747	0.46604	0.69207	0.05879
ρ_2	−0.96592	−0.99144	−0.91916	0.01828	−0.97320	−0.98553	−0.95049	0.00945

3.2.1 Analyse des paramètres estimés

La modification la plus marquante entre les deux périodes concerne l'intensité des sauts λ , qui passe de 0.193 à 6.325 sauts par an. En période pré-COVID, l'espérance du nombre de sauts sur un horizon de 5 ans vaut : $\mathbb{E}[N_5] = \lambda_{\text{pré}} \times 5 = 0.193 \times 5 \approx 1$ saut, soit environ un événement extrême tous les cinq ans. En période post-COVID, un saut survient en moyenne toutes les 8 semaines, reflétant la succession rapide des vagues pandémiques. Ce résultat est cohérent avec les conclusions de [Li et al., 2023], qui documentent un ratio $\lambda_{\text{post}}/\lambda_{\text{pré}} \approx 4,4$ sur données américaines ; le ratio belge atteint quant à lui $6,325/0,193 \approx 33$, témoignant d'un choc de fréquence nettement plus prononcé. Cette ampleur reflète la vulnérabilité particulière de la Belgique lors des premières vagues pandémiques, qui ont été parmi les plus sévères d'Europe en termes de surmortalité relative.

Amplitude des sauts ν_2 et ϕ_2 . En période pré-COVID, la taille moyenne des sauts de mortalité est estimée à $\nu_{2,\text{pré}} = 1.573$, avec une dispersion $\phi_{2,\text{pré}} = 1.084$. Ces valeurs diminuent sensiblement en période post-COVID, avec $\nu_{2,\text{post}} = 0.794$ et $\phi_{2,\text{post}} = 0.578$. Ce résultat peut s'expliquer par la structure même du modèle : lorsque λ croît fortement, le

modèle attribue davantage de variabilité à la fréquence des sauts qu'à leur amplitude individuelle. [Li et al., 2023] observent un phénomène analogue, quoique d'ampleur moindre, avec $\nu_{2,\text{post}} < \nu_{2,\text{pré}}$ sur données américaines.

Corrélation des sauts ρ_2 . La corrélation entre les composantes de saut est fortement négative et remarquablement stable entre les deux périodes :

$$\rho_{2,\text{pré}} = -0.966, \quad \rho_{2,\text{post}} = -0.973.$$

Cette stabilité que l'on retrouve également chez [Li et al., 2023] avec $\rho_{2,\text{pré}} = -0.475$ et $\rho_{2,\text{post}} = -0.477$ sur données américaines suggère une caractéristique structurelle commune aux économies occidentales : les chocs de mortalité s'accompagnent systématiquement d'une détente des taux d'intérêt, traduisant la réponse accommodante des autorités monétaires face aux crises sanitaires. L'amplitude plus forte de cette corrélation en Belgique (-0.97 contre -0.48) reflète probablement la politique monétaire non conventionnelle de la BCE, maintenue à des niveaux historiquement bas sur l'ensemble de la période.

Corrélation brownienne ρ_1 . À l'inverse, ρ_1 apparaît faiblement identifiée dans les deux régimes, avec des intervalles de confiance très larges couvrant $[-0.307, 0.300]$ en période pré-COVID et $[-0.895, 0.221]$ en période post-COVID. Ce résultat confirme les conclusions de [Li et al., 2023], qui rapportent $\hat{\rho}_{1,\text{post}} \approx -0.039$ avec un intervalle de confiance couvrant lui aussi zéro : la corrélation entre taux d'intérêt et mortalité est principalement portée par les sauts conjoints, et non par la composante de diffusion brownienne.

Mean-reversion de la surmortalité d_2 . Le paramètre d_2 est estimé à 18.381 en pré-COVID et 19.002 en post-COVID. Cette force de retour à la moyenne, stable entre les périodes, traduit le retour rapide de la surmortalité belge à son niveau de référence entre les vagues. [Li et al., 2023] obtiennent des valeurs très différentes selon les périodes ($d_{2,\text{pré}} = 16.368$ contre $d_{2,\text{post}} = 1.940$), ce qui illustre une différence structurelle importante : contrairement aux États-Unis, où la dynamique post-COVID se caractérise par une force de retour à la moyenne beaucoup plus lente, la surmortalité belge retrouve rapidement son niveau d'équilibre même en période pandémique, en lien avec l'organisation du système de santé et la gestion des vagues successives.

3.2.2 Quelques moments de la dynamique jointe

Le tableau 3.3 présente les quantités dérivées permettant d'analyser la dynamique jointe (r_t, μ_t) sous $\mathbb{P}$: moyennes de long terme, variances instantanées et corrélation entre

les deux processus.

TABLE 3.3 – Caractéristique de la dynamique jointe sous $\mathbb{P}$ — Belgique pré-COVID (2017–2019) et post-COVID (2017–2022).

Moments	Pré-COVID	Post-COVID
$\mathbb{E}[r_t]$	−0.2646	3.5961
$\mathbb{E}[\mu_t]$	−0.0556	0.0477
$\frac{\text{var}(dr)}{dt}$	0.000329	0.014446
$\frac{\text{var}(d\mu)}{dt}$	0.708809	6.101924
$\text{corr}(dr_t, d\mu_t)$	0.2764	0.2467

Moyennes de long terme. La moyenne de long terme du taux d'intérêt est estimée à −0.265% en période pré-COVID, cohérente avec le régime de taux bas de la politique monétaire européenne sur 2017–2019, et atteint 3.596% en période post-COVID, reflétant le resserrement monétaire de la BCE à partir de 2022. La moyenne de long terme de la surmortalité est quasi-nulle dans les deux régimes (−0.056 et +0.048), ce qui est attendu par construction : le GLM de Poisson ayant préalablement capté la tendance saisonnière, μ_t ne mesure que les déviations par rapport à la baseline.

Variances instantanées. Le passage au régime post-COVID amplifie considérablement la variabilité des deux processus. La variance instantanée de $d\mu_t$ est multipliée par un facteur 8.6, tandis que celle de dr_t croît d'un facteur 44 ($3.29 \times 10^{-4} \rightarrow 1.44 \times 10^{-2}$), amplifications directement imputables à la forte hausse de λ .

Corrélation instantanée. La corrélation instantanée, définie par l'équation (2.8), est positive dans les deux régimes (+0.276 et +0.247). Bien que la corrélation entre sauts soit fortement négative ($\rho_2 \approx -0.97$), le produit des tailles moyennes de saut $\nu_1\nu_2$ est positif et dominant. En période post-COVID :

$$\rho_2\phi_1\phi_2 = -0.973 \times 0.031 \times 0.577 \approx -0.017 \quad \text{vs} \quad \nu_1\nu_2 = 0.036 \times 0.794 \approx +0.029,$$

de sorte que $\rho_2\phi_1\phi_2 + \nu_1\nu_2 > 0$. Les sauts sont donc en moyenne positifs pour les deux processus simultanément, mais *conditionnellement à leur occurrence*, leurs tailles sont fortement anticorrélées : la corrélation positive est une propriété des moments inconditionnels.

3.2.3 Remarques sur la convergence de l’algorithme MCMC

La calibration du modèle de diffusion bivarié avec saut par MCMC représente un défi computationnel. Chaque évaluation de la log-vraisemblance requiert l’intégration numérique du système de 14 équations différentielles ordinaires par la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4, suivie du calcul de l’approximation saddlepoint bivariée pour chaque paire d’observations consécutives. Sur les 312 semaines de la période 2017–2022, une chaîne de 20 000 itérations nécessite environ 6 heures de calcul sur notre environnement de travail, ce qui contraste avec les 100 000 itérations mobilisées par [Li et al., 2023] via le package `DiffusionRjgqd`. Notre implémentation retient un *burn-in* de 10 000 itérations et un *thinning* de 20, produisant 500 tirages post-burn-in par paramètre, avec pour corollaire des ESS modestes et une autocorrélation résiduelle visible sur les fonctions ACF.

Ces limitations n’affectent pas uniformément l’ensemble des paramètres. On distingue trois régimes de convergence : les paramètres m_1 , λ , ν_1 , ν_2 , ϕ_1 et ϕ_2 qui gouvernent l’intensité et l’amplitude des sauts affichent une stabilité satisfaisante autour de leur moyenne postérieure ; les paramètres d_1 , m_2 et σ_2 présentent des tendances résiduelles dans leurs traceplots, témoignant d’une convergence incomplète ; enfin, ρ_1 demeure faiblement identifié, sa distribution postérieure restant diffuse restant dans les mêmes ordres de grandeur que ceux de [Li et al., 2023] qui rapportent $\hat{\rho}_1 \approx -0.039$ tandis que ρ_2 est fortement concentré dans la région $\rho_2 < -0.93$, suggérant une domination par l’a priori.

Face à ces contraintes, nous retenons les moyennes postérieures comme estimateurs ponctuels, conformément à l’approche de [Li et al., 2023], en concentrant l’interprétation sur les paramètres pour lesquels la convergence est établie. Les résultats ainsi obtenus demeurent économiquement cohérents et suffisants pour conduire la calibration sous $\mathbb{Q}$ et le pricing des CAT bonds dans les trois scénarios considérés.

3.3 Résultats de la calibration sous $\mathbb{Q}$

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, les primes de risque ne sont pas directement observables dans les données historiques. Leur estimation repose sur la résolution du problème d’optimisation :

$$\hat{\zeta} = \arg \min_{\zeta} \sum_{k=0}^{20} \left(P_{t_k}^{\zeta}(c_{t_k}^*) - 100 \right)^2,$$

où $P_{t_k}^{\zeta}(c_{t_k}^*)$ désigne le prix théorique de l’obligation calculé sous $\mathbb{Q}$ à la date t_k , et $c_{t_k}^*$ le spread de marché observé à cette même date.

3.3.1 Instrument de référence, données de spreads

Choix de l'instrument de référence

Nous retenons l'obligation Vita Capital IV tranche D-5, émise par Swiss Re en août 2011, comme instrument de référence pour la calibration des primes de risque de marché ζ . Ce choix repose sur un argument démographique. Contrairement à l'obligation Atlas IX Capital utilisée par [Li et al., 2023], dont le trigger est indexé exclusivement sur la mortalité américaine, Vita Capital IV D-5 est adossé à un indice de mortalité composite couvrant l'Allemagne et le Canada deux populations dont les structures démographiques, les systèmes de santé et les dynamiques de mortalité sont structurellement plus proches de la Belgique. L'Allemagne, en particulier, partage avec la Belgique un profil de vieillissement similaire, une densité de population élevée et une exposition comparable aux vagues épidémiques européennes.

Les spreads observés sur le marché secondaire constituent la variable d'intérêt naturelle pour notre calibration : ils reflètent la perception du risque de mortalité catastrophique par les investisseurs après l'émission, et non la qualité de crédit de l'émetteur laquelle est neutralisée par la structure collatéralisée du SPV. Utiliser ces spreads comme proxy revient donc à emprunter la perception européenne du prix du risque de mortalité, telle qu'elle s'est formée sur des populations démographiquement proches de la Belgique, en la greffant sur une structure de risque belge rigoureusement calibrée à travers les seuils a^{BE} et b^{BE} .

Les données sont extraites des rapports de performance financière publiés par Lane Financial LLC², qui recensent trimestriellement les prix indicatifs du marché secondaire. Nous constituons ainsi une série de $K = 20$ observations trimestrielles couvrant la période 2011-2015, suffisante pour estimer les cinq composantes du vecteur ζ .

3.3.2 Détermination des points d'attachement et d'épuisement

L'obligation Vita Capital IV tranche D-5 ne disposant pas de points d'attachement et d'épuisement publiés, nous les déterminons de manière endogène en suivant la procédure de [Li et al., 2023] adaptée au contexte belge. Le point d'attachement a et le point d'épuisement b sont définis comme les quantiles d'ordre $(1 - p_a)$ et $(1 - p_b)$ de la distribution du maximum de l'indice de surmortalité sur la durée de vie de l'obligation :

$$\mu^* = \max_{0 < t_k \leq T} \mu_{t_k},$$

soit les uniques valeurs vérifiant :

$$\mathbb{P}(\mu^* > a) = p_a, \quad \mathbb{P}(\mu^* > b) = p_b,$$

2. <http://www.lanefinancialllc.com/content/blogcategory/908/81/>

où p_a et p_b sont fixés par analogie avec l'obligation Atlas IX Capital à $p_a = 1,16\%$ et $p_b = 0,74\%$.

La distribution de μ^* n'admettant pas de forme analytique fermée dans le cadre AJD bidimensionnel, elle est approchée par simulation de Monte Carlo à partir de $M = 100\,000$ trajectoires du processus conjoint (r_{t_k}, μ_{t_k}) sous $\mathbb{P}$, en utilisant les paramètres post-COVID estimés à la section 3.2. Chaque trajectoire est simulée via la solution exacte du processus d'Ornstein-Uhlenbeck avec sauts :

$$r_{t_j} = r_{t_{j-1}} e^{-d_1 \Delta_j} + \frac{m_1}{d_1} (1 - e^{-d_1 \Delta_j}) + Z_r + J_r, \quad (3.1)$$

$$\mu_{t_j} = \mu_{t_{j-1}} e^{-d_2 \Delta_j} + \frac{m_2}{d_2} (1 - e^{-d_2 \Delta_j}) + Z_\mu + J_\mu, \quad (3.2)$$

où $\Delta_j = t_j - t_{j-1}$, (Z_r, Z_μ) est un vecteur gaussien centré de matrice de covariance :

$$\begin{pmatrix} \text{Var}(Z_r) & \text{Cov}(Z_r, Z_\mu) \\ \text{Cov}(Z_r, Z_\mu) & \text{Var}(Z_\mu) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sigma_1^2}{2d_1} (1 - e^{-2d_1 \Delta_j}) & \frac{\rho_1 \sigma_1 \sigma_2}{d_1 + d_2} (1 - e^{-(d_1 + d_2) \Delta_j}) \\ \frac{\rho_1 \sigma_1 \sigma_2}{d_1 + d_2} (1 - e^{-(d_1 + d_2) \Delta_j}) & \frac{\sigma_2^2}{2d_2} (1 - e^{-2d_2 \Delta_j}) \end{pmatrix},$$

et (J_r, J_μ) désigne la somme de $N_j \sim \text{Poisson}(\lambda \Delta_j)$ sauts bivariés de loi $\text{BVN}(\nu_1, \nu_2; \phi_1^2, \phi_2^2; \rho_2)$, nulle si $N_j = 0$. Pour chaque trajectoire i , on calcule $\mu^{*(i)} = \max_k \mu_{t_k}^{(i)}$, et les seuils sont obtenus par inversion empirique :

$$\hat{a} = \hat{Q}_{1-p_a}(\mu^*), \quad \hat{b} = \hat{Q}_{1-p_b}(\mu^*),$$

soit les quantiles empiriques d'ordre 98,84% et 99,26% de l'échantillon $(\mu^{*(i)})_{i=1}^M$. La Figure 3.2 illustre la courbe d'excédence correspondante.

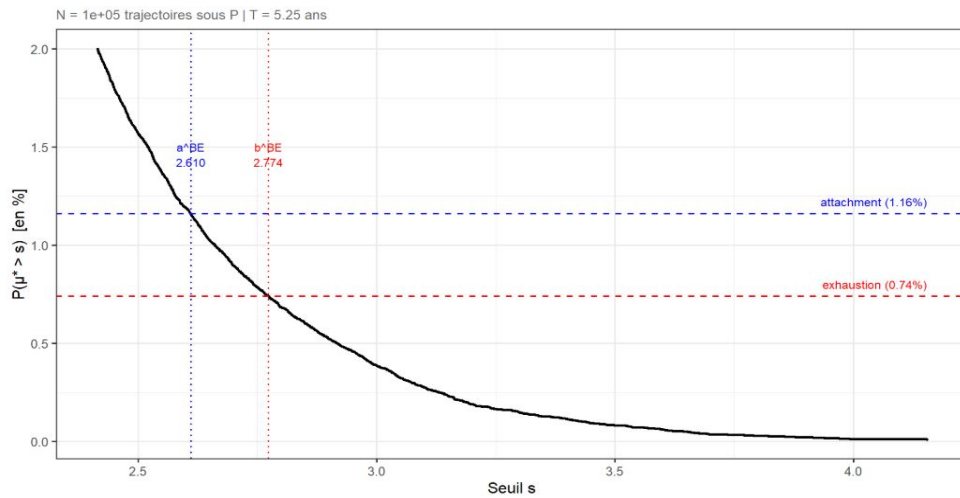


FIGURE 3.2 – Probabilité d'excédence de μ^* estimée par simulation de Monte Carlo

3.3.3 Calibration des primes de risque

La calibration sous $\mathbb{Q}$ repose sur les paramètres post-COVID (2017–2022) et les seuils déterminés à la section 3.3.2. Les spreads de Vita Capital IV couvrant la période 2011–2015, les états trimestriels (r_{t_k}, μ_{t_k}) ont été reconstruits sur cette période à partir du modèle GLM de Poisson et des données EURIBOR 3 mois correspondantes. Cette base reconstituée de $k = 20$ observations sert de support au problème de minimisation, résolu par l’algorithme NEWUOA (*New Unconstrained Optimization with quadratic Approximation*), implémenté dans le package R `minqa`. Le Tableau 3.4 présente les estimations obtenues.

TABLE 3.4 – Paramètres de la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ selon le scénario de calibration.

Paramètre	(S1 : Seuils post-COVID)	(S2 : Seuils pré-COVID)
γ_1	0.095	0.102
γ_2	0.181	0.149
κ_1	0.166	0.190
κ_2	0.416	0.481
χ	0.376	0.444

Note : Les deux scénarios reposent sur les paramètres post-COVID (2017–2022) et ne diffèrent que par les seuils d’attachement et d’épuisement retenus.

L’analyse du Tableau 3.4 révèle que les primes de risque estimées sous le scénario S2 sont systématiquement supérieures à celles obtenues sous S1. Ce résultat découle directement de la mécanique de calibration. Sous la dynamique pré-COVID, la distribution de $\mu^* = \max_{0 < t_k \leq T} \mu_{t_k}$ présente une queue fine et peu volatile. Localiser 1,16 % de probabilité dans cette queue requiert un seuil a relativement proche du centre de la distribution structurellement inférieur à celui qu’impose la période post-COVID, où les pics pandémiques alourdissent sensiblement la queue droite. Or des seuils plus bas se traduisent par une probabilité de déclenchement plus élevée : le bond est perçu comme intrinsèquement plus risqué, et son prix en l’absence de toute prime de risque s’établit en dessous du pair (Illustration figure A.1 en annexe).

La calibration doit en conséquence identifier un vecteur $\hat{\zeta}$ suffisamment élevé pour ramener le prix théorique à 100. C’est précisément ce que confirme le Tableau 3.4 : les composantes κ_2 et χ primes associées respectivement à la taille et à la fréquence des sauts de mortalité sont les plus affectées par ce réajustement, en cohérence avec le rôle dominant des sauts dans la dynamique de surmortalité belge. En d’autres termes, appliquer des seuils pré-COVID à une dynamique post-COVID revient à sous-tarifier structurellement le bond, et les investisseurs exigent en retour une prime de risque plus élevée pour consentir à le détenir à sa valeur nominale.

3.4 Analyse de sensibilité du prix P_0 aux primes de risque

Dans cette section, nous analysons l'impact de chaque composante du vecteur de primes de risque $\zeta_{S_1} = (\gamma_1, \gamma_2; \kappa_1, \kappa_2; \chi)$ sur le prix d'émission P_0 du CAT bond hypothétique, en suivant la méthodologie de [Li et al., 2023]. Chaque composante est variée de $\pm 20\%$ autour de sa valeur de référence estimée sous le scénario S_1 , toutes les autres étant maintenues constantes. Le bond considéré verse un coupon annuel de $c = 6\%$ payable trimestriellement ($\Delta = 0.25$), avec un principal $K = 100$ et une maturité de $T = 5.25$ ans. Les paramètres sous-jacents sont ceux du modèle post-COVID, avec les seuils $a_{S_1}^{\text{BE}}$ et $b_{S_1}^{\text{BE}}$ calibrés en conséquence.

3.4.1 Primes de risque liées à la diffusion : γ_1 et γ_2

La figure 3.3 présente l'évolution de P_0 en fonction de γ_1 (prime de risque du mouvement brownien du taux d'intérêt) et γ_2 (prime de risque du mouvement brownien de la surmortalité).

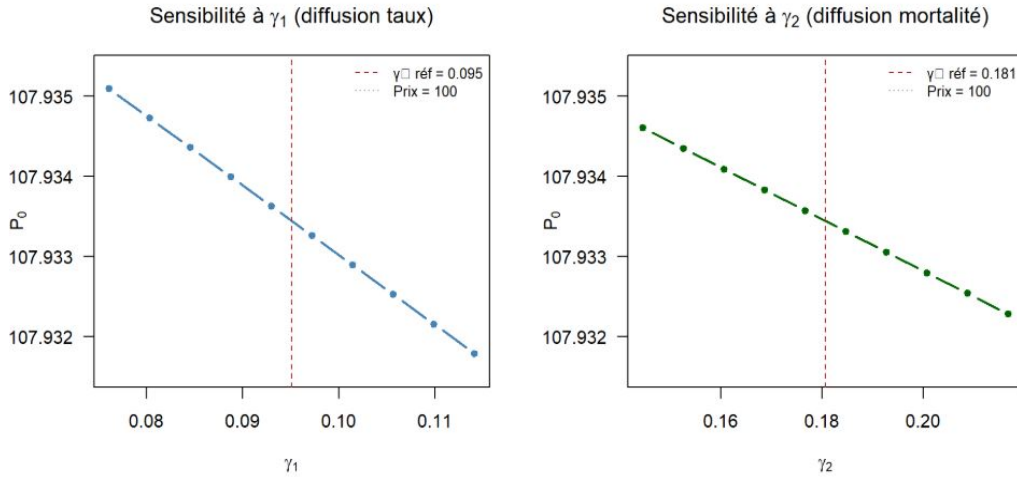


FIGURE 3.3 – Prix P_0 en fonction des primes de risque de diffusion

Les deux courbes exhibent une relation décroissante et quasi linéaire entre la prime de diffusion et le prix du bond. Une augmentation de γ_1 ou γ_2 élève le drift des processus sous $\mathbb{Q}$, accroissant la trajectoire perçue de la surmortalité et le taux d'actualisation, ce qui pèse mécaniquement sur le prix. Cependant, l'amplitude totale de variation de P_0 est remarquablement faible : elle n'excède pas 0.003 point sur l'ensemble de la plage $\pm 20\%$ pour les deux paramètres. Le prix reste dans l'intervalle $[107.932, 107.935]$, soit une variation inférieure à 0.003% du principal. Ce résultat confirme que les primes de risque de diffusion γ_1 et γ_2 exercent une influence marginale sur la valorisation du bond, la dynamique brownienne contribuant peu à la variance totale des processus dans un régime

post-COVID dominé par les sauts.

3.4.2 Primes de risque liées à la taille des sauts : κ_1 et κ_2

La figure 3.4 illustre la sensibilité de P_0 aux primes de risque de taille de saut κ_1 (taux d'intérêt) et κ_2 (surmortalité).

Un contraste net apparaît entre les deux composantes. La prime κ_1 , associée à la taille des sauts du taux d'intérêt, exerce un effet quasi nul sur P_0 : la courbe est pratiquement plate sur l'intervalle $[0.13, 0.20]$, avec une amplitude de variation inférieure à 0.2 point. Ce résultat s'explique par la faiblesse de ϕ_1 l'écart-type des sauts de taux qui limite l'impact de κ_1 sur le drift perçu $\nu_1^* = \nu_1 + \phi_1 \kappa_1$ sous $\mathbb{Q}$. En revanche, la prime κ_2 , associée à la taille des sauts de surmortalité, induit une sensibilité nettement plus prononcée. P_0 décroît de 109.1 à 106.5 lorsque κ_2 passe de 0.33 à 0.50, soit une amplitude de 2.6 points. L'augmentation de κ_2 élève la moyenne perçue des sauts de mortalité sous $\mathbb{Q}$ augmentant la probabilité que μ^* franchisse les seuils d'attachement et d'épuisement et réduisant ainsi l'espérance de remboursement du principal.

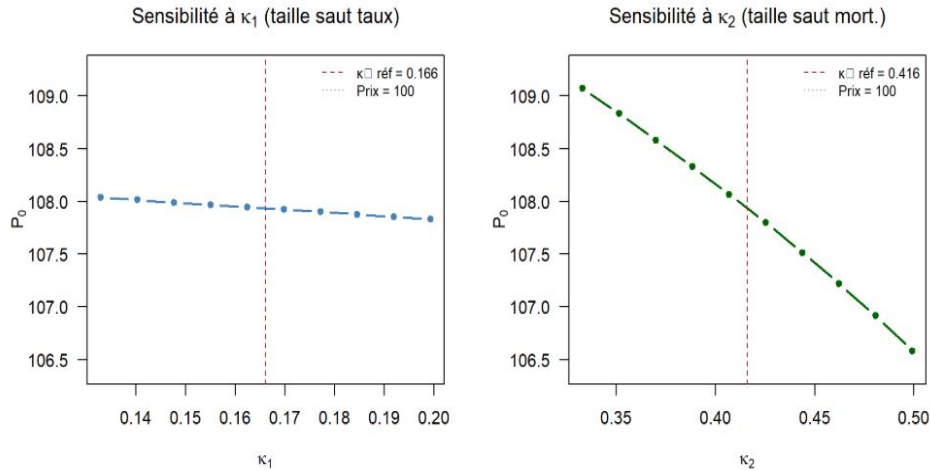


FIGURE 3.4 – Prix P_0 du CAT bond en fonction des primes de risque de taille de saut κ_1 et κ_2

3.4.3 Prime de risque de fréquence des sauts : χ

La figure 3.5 présente conjointement l'évolution de P_0 et de l'élasticité de saut en fonction de χ , la prime de risque de fréquence des sauts.

χ est de loin la composante la plus déterminante du vecteur ζ . Lorsque χ varie de 0.18 à 0.78, P_0 chute de 111.4 à 100.9, soit une amplitude de 10.5 points un ordre de grandeur supérieur à l'impact cumulé des quatre autres composantes. L'augmentation de χ amplifie l'intensité perçue des sauts sous $\mathbb{Q}$ via $\lambda^* = \lambda(1 + \chi)$, accroissant simultanément la fréquence d'occurrence de tous les chocs de mortalité extrême et dégradant mécaniquement la PRF espérée.

L'élasticité de saut, définie par :

$$\mathcal{E}_\chi = \frac{dP_0/P_0}{d\chi/|\chi|}$$

est négative sur l'ensemble de la plage considérée et tend à s'amplifier en valeur absolue à mesure que χ augmente. Ce phénomène traduit un effet de non-linéarité : dans un régime de fréquence de saut déjà élevée, une même variation relative de χ produit une dégradation proportionnellement plus forte du prix, le bond étant davantage exposé au risque de déclenchement.

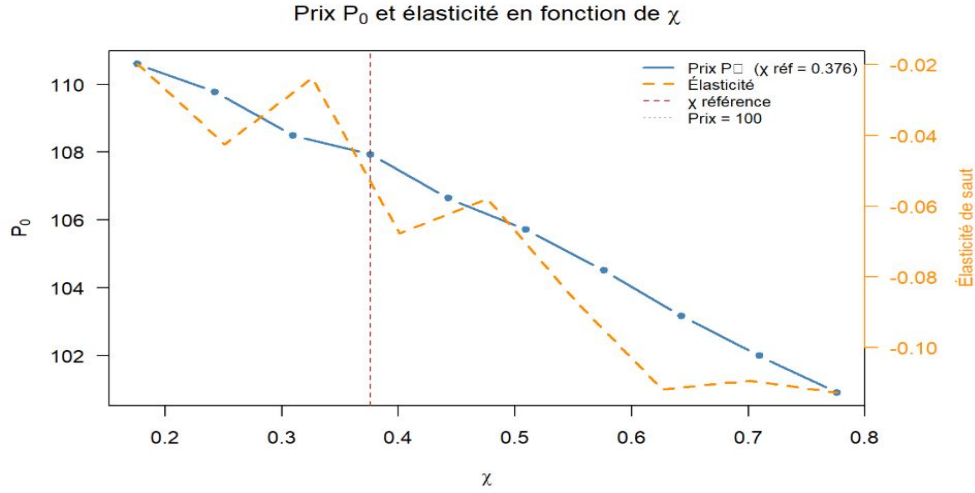


FIGURE 3.5 – Prix P_0 et élasticité de saut en fonction de χ (prime de fréquence des sauts)

L'analyse de sensibilité conduit à une conclusion nette : le risque de mortalité extrême est fondamentalement un **risque de fréquence de catastrophe**, et non un risque de diffusion continue. La prime χ domine l'ensemble du vecteur ζ , avec une amplitude de 9.691 points un ordre de grandeur supérieur à l'impact cumulé des quatre autres composantes. Elle est suivie de κ_2 , dont l'amplitude de 2.491 points reflète la sensibilité du prix à la perception de la sévérité des chocs de mortalité. La prime κ_1 , associée à la taille des sauts de taux, n'exerce qu'un effet limité (0.204 point), tandis que les primes de diffusion γ_1 et γ_2 sont pratiquement sans incidence sur P_0 , avec des amplitudes respectives de 0.003 et 0.002 point. Ce résultat est aligné avec [Li et al., 2023] et se trouve renforcé dans le contexte belge post-COVID, où la forte intensité de saut estimée ($\lambda_{\text{post}} \approx 6.32$ sauts/an) amplifie mécaniquement la sensibilité du prix à toute variation de la fréquence perçue sous $\mathbb{Q}$.

TABLE 3.5 – Sensibilité du prix P_0 aux primes de risque MPR

Composante ζ	Amplitude ΔP_0	Rang
γ_1 (diffusion taux)	0.003	4
γ_2 (diffusion mort.)	0.002	5
κ_1 (saut taux)	0.204	3
κ_2 (saut mort.)	2.491	2
χ (fréq. sauts)	9.691	1

Ce chapitre a présenté cadre complet de tarification d'un CAT bond de mortalité extrême adapté au contexte belge. Trois résultats principaux méritent d'être retenus. Le premier concerne la calibration sous $\mathbb{P}$. L'intensité de saut λ est multipliée par un facteur d'environ 30 entre la période pré-COVID ($\lambda_{\text{pré}} \approx 0.19$ saut/an) et la période post-COVID ($\lambda_{\text{post}} \approx 6.32$ sauts/an), traduisant l'empreinte des cinq vagues pandémiques sur la dynamique de mortalité belge. Par ailleurs, la corrélation entre les sauts de taux et de surmortalité s'avère fortement négative et stable entre les deux régimes ($\rho_2 \approx -0.97$), confirmant que les chocs de mortalité extrême s'accompagnent systématiquement d'une réponse accommodante de la politique monétaire.

Le deuxième résultat porte sur la tarification sous $\mathbb{Q}$. Le scénario S_2 où les seuils sont calibrés sur le régime pré-COVID alors que le risque réel est post-COVID illustre concrètement le coût d'une sous-estimation du risque pandémique : les probabilités effectives de déclenchement dépassent largement les cibles de 1.16% et 0.74%, exposant les investisseurs à une prime de mortalité négative.

Le troisième résultat est issu de l'analyse de sensibilité. La prime de fréquence χ domine très largement le vecteur ζ , avec une amplitude de 9.691 points contre moins de 0.003 point pour les primes de diffusion. Cela conduit à une conclusion claire : dans un contexte post-COVID, le risque de mortalité extrême est avant tout un risque de fréquence de catastrophe, et c'est sur cette composante que se concentre l'essentiel de l'aversion au risque des investisseurs.

Conclusion générale

Ce mémoire s’est attaché à répondre à une question centrale : comment modéliser et tarifier une obligation catastrophe de mortalité en tenant compte de la dépendance dynamique entre les chocs de surmortalité extrême et les variations des taux d’intérêt ? Pour y répondre, nous avons développé un modèle affine bivarié à diffusion avec sauts, dans lequel le taux court r_t et la surmortalité μ_t évoluent conjointement, leur dépendance étant capturée à la fois par une corrélation brownienne ρ_1 et par une corrélation entre les composantes de saut ρ_2 . La construction de la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, combinant le théorème de Girsanov et le tilting exponentiel, garantit l’absence d’arbitrage tout en introduisant cinq primes de risque distinctes $\zeta = (\gamma_1, \gamma_2; \kappa_1, \kappa_2; \chi)$. L’application aux données belges conduit à trois résultats principaux. Premièrement, la pandémie a profondément transformé la dynamique de mortalité : l’intensité de saut λ est multipliée par un facteur d’environ 33 entre la période pré-COVID et la période post-COVID, nettement au-delà des 4,4 documentés par [Li et al., 2023] sur données américaines, témoignant de la vulnérabilité particulière de la Belgique. La corrélation entre composantes de saut demeure par ailleurs fortement négative et stable entre les deux régimes ($\rho_2 \approx -0,97$), confirmant que les chocs de mortalité extrême s’accompagnent systématiquement d’une détente monétaire. Deuxièmement, le scénario S_2 illustre concrètement le coût d’une sous-estimation du risque pandémique : calibrer les seuils sur le régime pré-COVID alors que la dynamique est post-COVID conduit à des primes de risque systématiquement plus élevées, en particulier sur κ_2 et χ . Troisièmement, l’analyse de sensibilité révèle que le risque de mortalité extrême est fondamentalement un risque de fréquence de catastrophe : la prime χ domine très largement le vecteur ζ avec une amplitude de 9,691 points, contre moins de 0,003 point pour les primes de diffusion. Ce travail comporte des limites qui ouvrent des perspectives naturelles. Les contraintes computationnelles ont restreint les chaînes MCMC à 20 000 itérations, induisant une convergence incomplète sur certains paramètres. L’extension à une intensité de saut stochastique λ_t , à un cadre multi-populations européen, ou à l’incorporation d’un facteur climatique constitueraient des prolongements pertinents. Plus fondamentalement, ce mémoire cherche à montrer que la corrélation entre mortalité et marchés financiers est une caractéristique structurelle des économies modernes, amplifiée lors des chocs systémiques, et que son intégration explicite dans la tarification fournit un outil plus réaliste pour concevoir des instruments de transfert de risque adaptés à un environnement post-pandémique.

Annexe A

Preuves relatives aux changements de mesure et martingales

Preuve du corollaire 2.1.3

Démonstration. Par hypothèse, (X_t) est un processus de Lévy de type Poisson composé. La mesure de Lévy de (X_t) sous $\mathbb{P}$ est :

$$\nu^{\mathbb{P}}(A) = \lambda \int_A dG(x), \quad A \subset \mathbb{R},$$

et sous $\mathbb{Q}$:

$$\nu^{\mathbb{Q}}(A) = \lambda^* \int_A dG^*(x), \quad A \subset \mathbb{R}.$$

Les intensités totales associées sont donc :

$$\lambda^{\mathbb{P}} = \nu^{\mathbb{P}}(\mathbb{R}) = \lambda \int_{\mathbb{R}} dG(x) = \lambda, \quad \lambda^{\mathbb{Q}} = \nu^{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}) = \lambda^* \int_{\mathbb{R}} dG^*(x) = \lambda^*.$$

On suppose que la dérivée de Radon–Nikodym s’écrit, pour un certain processus (X_t) à sauts :

$$D_t = \left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_t} = \exp \left(t(\lambda^{\mathbb{P}} - \lambda^{\mathbb{Q}}) + \sum_{s \leq t} \phi(\Delta X_s) \right),$$

où $\phi(x) = \ln \left(\frac{d\nu^{\mathbb{Q}}}{d\nu^{\mathbb{P}}}(x) \right)$.

Calculons d’abord le rapport des mesures de Lévy. Pour tout x tel que $dG(x) > 0$, on a :

$$\frac{d\nu^{\mathbb{Q}}}{d\nu^{\mathbb{P}}}(x) = \frac{\lambda^* dG^*(x)}{\lambda dG(x)} = \frac{\lambda^*}{\lambda} \frac{dG^*}{dG}(x) = \frac{\lambda^*}{\lambda} g(x).$$

On en déduit :

$$\phi(x) = \ln \left(\frac{d\nu^{\mathbb{Q}}}{d\nu^{\mathbb{P}}}(x) \right) = \ln \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(x) \right).$$

En remplaçant dans l'expression de D_t , et en utilisant $\lambda^{\mathbb{P}} = \lambda$ et $\lambda^{\mathbb{Q}} = \lambda^*$, on obtient :

$$D_t = \exp \left(t(\lambda - \lambda^*) + \sum_{s \leq t} \ln \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(\Delta X_s) \right) \right).$$

Notons les sauts par $(X_k)_{1 \leq k \leq N_t}$, de sorte que $\sum_{s \leq t} f(\Delta X_s) = \sum_{k=1}^{N_t} f(X_k)$. Alors :

$$D_t = \exp \left(t(\lambda - \lambda^*) + \sum_{k=1}^{N_t} \ln \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right) \right).$$

D'où :

$$D_t = e^{t(\lambda - \lambda^*)} \exp \left(\sum_{k=1}^{N_t} \ln \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right) \right) = e^{-(\lambda^* - \lambda)t} \prod_{k=1}^{N_t} \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right).$$

En posant $Z_t := D_t$, on retrouve exactement la forme :

$$Z_{2,t} = e^{-(\lambda^* - \lambda)t} \prod_{k=1}^{N_t} \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right),$$

ce qui conclut la preuve. ■

Preuve de la proposition 2.1.4

1. Espérance unitaire. Montrons dans un premier temps que $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[Z_t] = 1$. En conditionnant sur la valeur de N_t , nous obtenons :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[Z_t] &= e^{-(\lambda^* - \lambda)t} \mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\prod_{k=1}^{N_t} \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right) \right] \\ &= e^{-(\lambda^* - \lambda)t} \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\prod_{k=1}^n \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right) \mid N_t = n \right] \mathbb{P}(N_t = n). \end{aligned}$$

Conditionnellement à $N_t = n$, les marques $(X_1, \dots, X_n)$ sont i.i.d. de loi G et indépendantes de N_t . Donc :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\prod_{k=1}^n \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right) \mid N_t = n \right] = \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} \right)^n (\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[g(X_1)])^n. \quad (\text{A.1})$$

Or, par la normalisation de g (puisque G^* est une mesure de probabilité) :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[g(X_1)] = \int g(x) G(dx) = \int \frac{dG^*}{dG}(x) G(dx) = \int dG^*(x) = 1. \quad (\text{A.2})$$

En substituant (A.2) dans (A.1), nous obtenons :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\prod_{k=1}^n \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} g(X_k) \right) \mid N_t = n \right] = \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} \right)^n.$$

Puisque $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ sous $\mathbb{P}$, nous avons $\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^n / n!$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[Z_t] &= e^{-(\lambda^* - \lambda)t} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda^*}{\lambda} \right)^n e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \\ &= e^{-(\lambda^* - \lambda)t} e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda^* t)^n}{n!} \\ &= e^{-(\lambda^* - \lambda)t} e^{-\lambda t} e^{\lambda^* t} = 1. \end{aligned}$$

2. Propriété de martingale locale. Montrons que Z_t est une martingale locale. D'après le calcul stochastique pour les processus à sauts, la différentielle relative pour chaque composante s'écrit :

$$\frac{dZ_{2,i,t}}{Z_{2,i,t-}} = -(\lambda_i^* - \lambda_i) dt + \left(\frac{\lambda_i^*}{\lambda_i} g_i(X_{i,t}) - 1 \right) dN_{i,t}.$$

Sous la probabilité historique $\mathbb{P}$, le processus $N_{i,t}$ admet pour compensateur prévisible $\lambda_i dt$. L'espérance du terme de saut par rapport à la mesure d'intensité spatiale est :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\left(\frac{\lambda_i^*}{\lambda_i} g_i(X_i) - 1 \right) dN_{i,t} \right] = \left(\frac{\lambda_i^*}{\lambda_i} \underbrace{\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[g_i(X_i)]}_{=1} - 1 \right) \lambda_i dt = (\lambda_i^* - \lambda_i) dt.$$

En décomposant $dN_{i,t}$ en son compensateur $(\lambda_i dt)$ et une partie martingale pure compensée $(d\tilde{N}_{i,t})$, on obtient :

$$\frac{dZ_{2,t}}{Z_{2,t-}} = \sum_{i=1}^m \left(\underbrace{-(\lambda_i^* - \lambda_i) dt}_{\text{Drift continu}} + \underbrace{(\lambda_i^* - \lambda_i) dt}_{\text{Compensateur sauts}} + d\tilde{N}_{i,t} \right) = \sum_{i=1}^m d\tilde{N}_{i,t}.$$

Les termes en dt s'annulent exactement. $Z_{2,t}$ ne dépendant plus que d'une somme de martingales, c'est une martingale sous $\mathbb{P}$.

Preuve de la proposition 2.2.1

(i) $Z_{1,t}$ est une martingale sous $\mathbb{P}$. Soit $dX_t = \Gamma_t^\top dW_t$ et $Z_{1,t} = \exp\left(-X_t - \frac{1}{2} \int_0^t \|\Gamma_s\|^2 ds\right)$. En appliquant le lemme d'Itô à $f(x) = e^{-x}$ avec $X_t = \int_0^t \Gamma_s^\top dW_s$, les termes de variation quadratique compensent exactement le drift, ce qui donne :

$$dZ_{1,t} = -Z_{1,t} \Gamma_t^\top dW_t.$$

N'ayant aucun terme en dt , $Z_{1,t}$ est une martingale.

(ii) $Z_{2,t}$ est une martingale sous $\mathbb{P}$. Ce point a été démontré de manière exhaustive à l'annexe [A](#).

(iii) $Z_t = Z_{1,t}Z_{2,t}$ est une martingale sous $\mathbb{P}$. Comme $Z_{1,t}$ est continu (sans sauts) et $Z_{2,t}$ est purement discontinu, leur crochet croisé est nul : $[Z_1, Z_2]_t = 0$. La formule d'Itô pour le produit donne alors :

$$d(Z_{1,t}Z_{2,t}) = Z_{2,t-} dZ_{1,t} + Z_{1,t} dZ_{2,t},$$

soit, en substituant les dynamiques établies précédemment :

$$\frac{d(Z_{1,t}Z_{2,t})}{Z_{1,t-}Z_{2,t-}} = \mathbf{\Gamma}_t^\top dW_t + \sum_{i=1}^m \left[-(\lambda_i^* - \lambda_i) dt + \left(\frac{\lambda_i^*}{\lambda_i} g_i(X_{i,t}) - 1 \right) dN_{i,t} \right]. \quad (\text{A.3})$$

Le membre de droite est, par construction, une somme de différentielles de martingales locales sans aucun drift résiduel. Donc $Z_{1,t}Z_{2,t}$ est une martingale locale sous $\mathbb{P}$, et une vraie martingale sous les conditions d'intégrabilité du modèle AJD.

Preuve de la Proposition [2.2.2](#)

Étape 1 : $Z_{1,t}Z_{2,t}W_{i,t}^\mathbb{Q}$ est une martingale sous $\mathbb{P}$. On applique la formule d'Itô au produit $A_t = Z_{1,t}Z_{2,t}$ et $B_t = W_{i,t}^\mathbb{Q}$:

$$d(Z_{1,t}Z_{2,t}W_{i,t}^\mathbb{Q}) = W_{i,t}^\mathbb{Q} d(Z_{1,t}Z_{2,t}) + Z_{1,t}Z_{2,t} dW_{i,t}^\mathbb{Q} + d\langle Z_{1,\cdot}Z_{2,\cdot}, W_{i,\cdot}^\mathbb{Q} \rangle_t.$$

Le crochet continu ne retient que la partie continue de $Z_{1,t}Z_{2,t}$ (équation [A.3](#)) et la partie martingale de $W_{i,t}^\mathbb{Q}$:

$$d\langle Z_{1,\cdot}Z_{2,\cdot}, W_{i,\cdot}^\mathbb{Q} \rangle_t = Z_{1,t}Z_{2,t} \sum_{j=1}^2 \gamma_j \underbrace{d\langle W_j, W_i \rangle_t}_{= \delta_{ij} dt} = Z_{1,t}Z_{2,t} \gamma_i dt.$$

On substitue $dW_{i,t}^\mathbb{Q} = dW_{i,t} - \gamma_i dt$ dans le terme central. Les termes compensatoires en $\gamma_i dt$ s'annulent :

$$d(Z_{1,t}Z_{2,t}W_{i,t}^\mathbb{Q}) = \underbrace{W_{i,t}^\mathbb{Q} d(Z_{1,t}Z_{2,t})}_{\text{Martingale locale}} + \underbrace{Z_{1,t}Z_{2,t} dW_{i,t}}_{\text{Martingale locale}}.$$

La somme de deux martingales locales étant une martingale locale, le produit $Z_{1,t}Z_{2,t}W_{i,t}^\mathbb{Q}$ est bien une martingale locale sous $\mathbb{P}$.

Étape 2 : $\{W_t^{\mathbb{Q}}\}$ est un brownien bivarié standard sous $\mathbb{Q}$. Par la formule de changement de mesure conditionnel pour $0 \leq s \leq t \leq T$:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[W_{i,t}^{\mathbb{Q}} | \mathcal{F}_s] = \frac{1}{Z_{1,s}Z_{2,s}} \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[W_{i,t}^{\mathbb{Q}} Z_{1,t}Z_{2,t} | \mathcal{F}_s].$$

D'après l'Étape 1, ceci se simplifie en $W_{i,s}^{\mathbb{Q}}$, prouvant la propriété de martingale sous $\mathbb{Q}$. De plus, la variation quadratique croisée reste inchangée par changement de mesure :

$$d[W_i^{\mathbb{Q}}, W_j^{\mathbb{Q}}]_t = \delta_{ij} dt.$$

Par le **théorème de Lévy** ([Shreve, 2004]), toute martingale continue issue de zéro avec variation quadratique unitaire est un mouvement brownien standard.

Étape 3 : Indépendance mutuelle des processus de saut sous $\mathbb{Q}$. Pour chaque i , on définit la filtration $\mathcal{H}_{i,t}$ engendrée par $\{J_{i,s}\}$ et la densité partielle $Z_{2,i,t}$. Pour des variables V_i $\mathcal{H}_{i,T}$ -mesurables et des fonctions bornées h_i :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\prod_{i=1}^m h_i(V_i)\right] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[Z_{1,T}Z_{2,T} \prod_{i=1}^m h_i(V_i)\right].$$

Par indépendance sous $\mathbb{P}$ et en factorisant la densité $Z_{2,T}$, on démontre que :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\prod_{i=1}^m h_i(V_i)\right] = \prod_{i=1}^m \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h_i(V_i)].$$

Ceci établit l'indépendance mutuelle sous $\mathbb{Q}$.

A.1 Preuves relatives à la dynamique du modèle

A.1.1 Preuve de la proposition 2.2.3

Preuve des moyennes à long terme (i). Le système s'écrit :

$$\begin{aligned} dr_t &= (\theta_1 - \delta_1 r_t) dt + \sigma_1 dW_{1,t} + d \sum_{k=1}^{N_t} X_{1,k}, \\ d\mu_t &= (\theta_2 - \delta_2 \mu_t) dt + \sigma_2 \left(\rho_1 dW_{1,t} + \sqrt{1 - \rho_1^2} dW_{2,t} \right) + d \sum_{k=1}^{N_t} X_{2,k}. \end{aligned}$$

En appliquant l'opérateur espérance $\mathbb{E}[\cdot]$ et en utilisant $\mathbb{E}[dW_{i,t}] = 0$ ainsi que $\mathbb{E}\left[d\sum_{k=1}^{N_t} X_{i,k}\right] = \lambda\mathbb{E}[X_{i,k}]dt = \lambda\mu_i dt$, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[dr_t] &= (\theta_1 - \delta_1\mathbb{E}[r_t] + \lambda\mu_1)dt, \\ \mathbb{E}[d\mu_t] &= (\theta_2 - \delta_2\mathbb{E}[\mu_t] + \lambda\mu_2)dt.\end{aligned}$$

En régime stationnaire, la variation moyenne est nulle ($\mathbb{E}[dr_t] = 0$ et $\mathbb{E}[d\mu_t] = 0$), d'où :

$$\mathbb{E}[r_\infty] = \frac{\theta_1 + \lambda\mu_1}{\delta_1}, \quad \mathbb{E}[\mu_\infty] = \frac{\theta_2 + \lambda\mu_2}{\delta_2}.$$

Preuve de la covariance instantanée (ii). Calculons la covariance $\text{cov}(dr_t, d\mu_t) \approx \mathbb{E}[dr_t d\mu_t]$. Seuls les produits croisés d'ordre dt contribuent :

$$\begin{aligned}\text{cov}(dr_t, d\mu_t) &= \mathbb{E}\left[(\sigma_1 dW_{1,t}) \cdot \sigma_2 \left(\rho_1 dW_{1,t} + \sqrt{1 - \rho_1^2} dW_{2,t}\right)\right] + \mathbb{E}\left[\left(d\sum_{k=1}^{N_t} X_{1,k}\right) \left(d\sum_{\ell=1}^{N_t} X_{2,\ell}\right)\right] \\ &= \rho_1 \sigma_1 \sigma_2 dt + \mathbb{E}[X_1 X_2] \lambda dt.\end{aligned}$$

Puisque $\mathbb{E}[X_1 X_2] = \text{cov}(X_1, X_2) + \mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2] = \rho_2 \phi_1 \phi_2 + \mu_1 \mu_2$, on obtient :

$$\text{cov}(dr_t, d\mu_t) = \rho_1 \sigma_1 \sigma_2 dt + \lambda(\rho_2 \phi_1 \phi_2 + \mu_1 \mu_2) dt.$$

Preuve des variances instantanées. Pour r_t , la variance est la somme des contributions continues et discontinues. Sachant que le second moment du saut est $\mathbb{E}[X_1^2] = \phi_1^2 + \mu_1^2$:

$$\text{var}(dr_t) = \sigma_1^2 dt + \lambda(\phi_1^2 + \mu_1^2) dt.$$

De même pour μ_t , en utilisant le fait que $\rho_1^2 + (1 - \rho_1^2) = 1$:

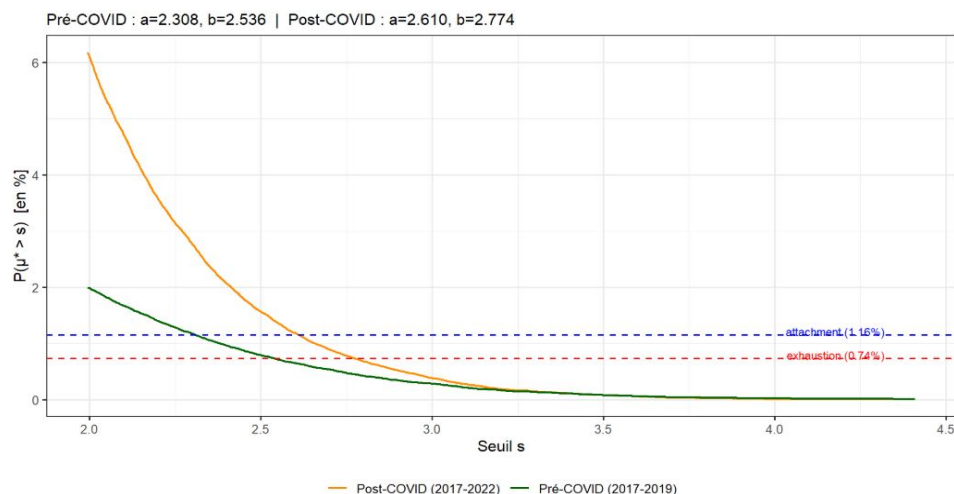
$$\text{var}(d\mu_t) = \sigma_2^2 dt + \lambda(\phi_2^2 + \mu_2^2) dt.$$

L'expression de la corrélation instantanée découle directement du ratio :

$$\text{corr}(dr_t, d\mu_t) = \frac{\text{cov}(dr_t, d\mu_t)}{\sqrt{\text{var}(dr_t)}\sqrt{\text{var}(d\mu_t)}} = \frac{\rho_1 \sigma_1 \sigma_2 + \lambda(\rho_2 \phi_1 \phi_2 + \mu_1 \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 + \lambda(\phi_1^2 + \mu_1^2)}\sqrt{\sigma_2^2 + \lambda(\phi_2^2 + \mu_2^2)}}.$$

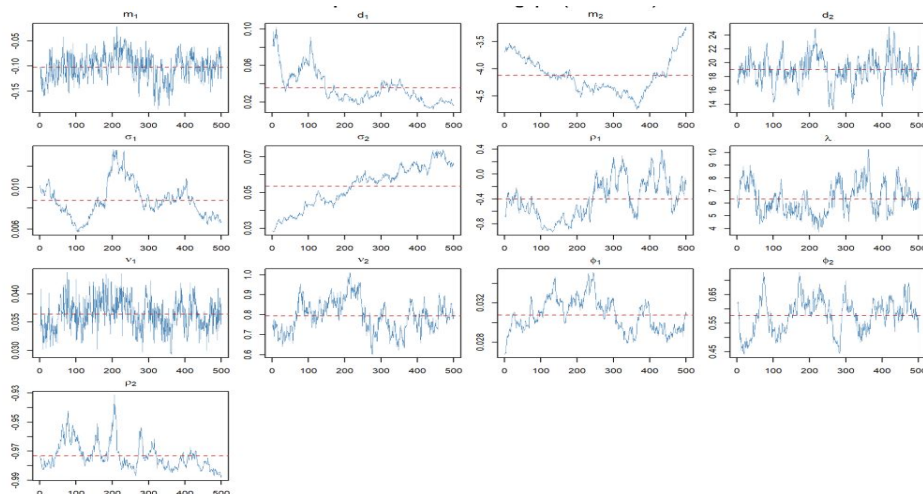
A.2 Graphiques et diagnostics de modélisation

FIGURE A.1 – Courbes d'excédance — Comparaison pré-COVID vs post-COVID



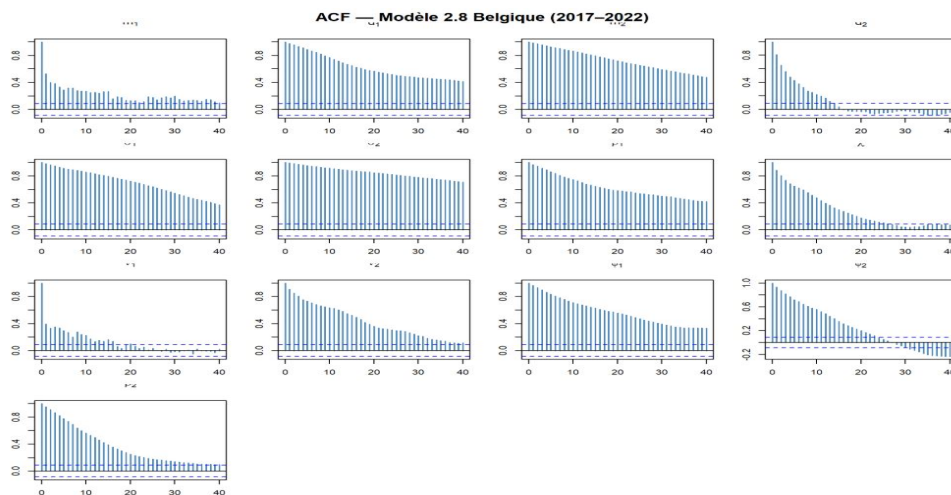
Source : Nos travaux

FIGURE A.2 – Diagnostics de convergence de l'algorithme MCMC



Source : Nos travaux

FIGURE A.3 – Autocorrélation des paramètres post-COVID



Source : Nos travaux

Bibliographie

- [Baker et al., 2020] Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K., Sammon, M., and Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market reaction to covid-19. *The Review of Asset Pricing Studies*, 10(4) :742–758. Advance Access publication 18 July 2020.
- [Banque Nationale de Belgique, 2022] Banque Nationale de Belgique (2022). Rapport annuel 2021. Chapitres : Économie internationale, Développements financiers, Réglementation et contrôle prudentiels.
- [Biffis, 2005] Biffis, E. (2005). Affine processes for dynamic mortality and actuarial valuations. *Insurance : Mathematics and Economics*, 37(3) :443–468.
- [Biffis and Millossovich, 2006] Biffis, E. and Millossovich, P. (2006). A bidimensional approach to mortality risk. *Decisions in Economics and Finance*, 29 :71–94.
- [Blake et al., 2006] Blake, D., Cairns, A. J., and Dowd, K. (2006). Living with mortality : Longevity bonds and other mortality-linked securities. *British Actuarial Journal*, 12(1) :153–228.
- [Brouhns et al., 2002] Brouhns, N., Denuit, M., and Vermunt, J. K. (2002). A poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables. *Insurance : Mathematics and Economics*, 31(3) :373–393.
- [Cairns et al., 2006] Cairns, A. J. G., Blake, D., and Dowd, K. (2006). Pricing death : Frameworks for the valuation and securitization of mortality risk. *ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA*, 36(1) :79–120.
- [Chan et al., 2014] Chan, W.-S., Li, J. S.-H., and Li, J. (2014). The cbd mortality indexes : Modeling and applications. In *Living to 100 Symposium*. Society of Actuaries.
- [Chen et al., 2015] Chen, A., Hentschel, F., and Klein, J. K. (2015). A utility- and cpt-based comparison of life insurance contracts with guarantees. *Journal of Banking & Finance*, 61 :327–339.
- [Chen et al., 2025] Chen, Z., Li, H., Mao, Y., and Zhou, K. Q. (2025). Learning from covid-19 : A catastrophe mortality bond solution in the post-pandemic era. *Insurance : Mathematics and Economics*, 123 :103113.

- [Cont and Tankov, 2004] Cont, R. and Tankov, P. (2004). *Financial Modelling with Jump Processes*. Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series. Chapman & Hall/-CRC, Boca Raton.
- [Dacorogna and Cadena, 2015] Dacorogna, M. M. and Cadena, M. (2015). Exploring the dependence between mortality and market risks. Technical Report 33, SCOR SE. SCOR Papers, No. 33.
- [Dahl, 2004] Dahl, M. (2004). Stochastic mortality in life insurance : Market reserves and mortality-linked insurance contracts. *Insurance : Mathematics and Economics*, 35(1) :113–136.
- [Deelstra et al., 2024] Deelstra, G., Devolder, P., and du Vivier, B. R. (2024). Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products. *ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA*, 54(3) :569–599.
- [Deelstra et al., 2016] Deelstra, G., Grasselli, M., and Weverberg, C. V. (2016). The role of the dependence between mortality and interest rates when pricing guaranteed annuity options. *Insurance : Mathematics and Economics*, 71 :205–219.
- [Dowd et al., 2020] Dowd, K., Cairns, A. J. G., and Blake, D. (2020). Cbdx : A workhorse mortality model from the cairns–blake–dowd family. *Annals of Actuarial Science*, 14(2) :445–460.
- [Duffie and Kan, 1996] Duffie, D. and Kan, R. (1996). A yield-factor model of interest rates. *Mathematical Finance*, 6(4) :379–406.
- [Gompertz, 1825] Gompertz, B. (1825). On the nature of the function expressive of the law of human mortality. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 115 :513–585.
- [Johnson et al., 2005] Johnson, N. L., Kotz, S., and Balakrishnan, N. (2005). Gompertz and gompertz–makeham distributions. In *Continuous Univariate Distributions*, volume 2, pages 245–268. Wiley.
- [Kessler, 2008] Kessler, D. (2008). Les sociétés modernes face aux risques extrêmes. In *Risques : Les Cahiers de l’Assurance*, n°76, pages 21–28. Association pour le Développement de l’Assurance, Paris. Trimestriel Décembre 2008.
- [Lee, 2000] Lee, R. D. (2000). The lee-carter method for forecasting mortality, with various extensions and applications. *North American Actuarial Journal*, 4(1) :80–91.
- [Lee and Carter, 1992] Lee, R. D. and Carter, L. R. (1992). Modeling and forecasting u.s. mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 87(419) :659–671.
- [Li et al., 2023] Li, H., Liu, H., Tang, Q., and Yuan, Z. (2023). Pricing extreme mortality risk in the wake of the covid-19 pandemic. *Insurance : Mathematics and Economics*, 108 :84–106.

- [Lin and Cox, 2008] Lin, Y. and Cox, S. H. (2008). Securitization of catastrophe mortality risks. *Insurance : Mathematics and Economics*, 42(2) :628–637.
- [Liu et al., 2014] Liu, X., Mamon, R. S., and Gao, H. (2014). A generalized pricing framework addressing correlated mortality and interest risks : a change of probability measure approach. *Stochastics : An International Journal of Probability and Stochastic Processes*, 86(4) :594–608.
- [Luciano and Vigna, 2005] Luciano, E. and Vigna, E. (2005). Non mean reverting affine processes for stochastic mortality. Working Paper 4/2005, International Centre for Economic Research (ICER).
- [Luciano and Vigna, 2009] Luciano, E. and Vigna, E. (2009). Mortality risk via affine stochastic intensities : calibration and empirical relevance. Technical Report 59627, Munich Personal RePEc Archive (MPRA). MPRA Paper No. 59627.
- [Makeham, 1860] Makeham, W. M. (1860). On the law of mortality and the construction of annuity tables. *Journal of the Institute of Actuaries*, 8 :301–310.
- [Milevsky and Promislow, 2001] Milevsky, M. A. and Promislow, S. D. (2001). Mortality derivatives and the option to annuitize. *Insurance : Mathematics and Economics*, 29(3) :299–318.
- [Msemburi et al., 2022] Msemburi, W., Karlinsky, A., Knutson, V., Aleshin-Guendel, S., Chatterji, S., and Wakefield, J. (2022). The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 pandemic. 613(7942) :130–137. Publisher : Nature Publishing Group.
- [Pienaar and Varughese, 2020] Pienaar, E. A. D. and Varughese, M. M. (2020). Likelihood inference for non-linear, multivariate jump diffusions with state-dependent intensity. *Unpublished Manuscript*. Department of Statistical Sciences, University of Cape Town.
- [Planchet and Lelièvre, 2007] Planchet, F. and Lelièvre, V. (2007). Utilisation des méthodes de lee–carter et log–poisson pour l’ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons. *Bulletin Français d’Actuariat*, 7(14) :118–146.
- [Renshaw and Haberman, 2003] Renshaw, A. E. and Haberman, S. (2003). On the forecasting of mortality reduction factors. *Insurance : Mathematics and Economics*, 32(3) :379–401.
- [Renshaw and Haberman, 2006] Renshaw, A. E. and Haberman, S. (2006). A cohort-based extension to the lee–carter model for mortality reduction factors. *Insurance : Mathematics and Economics*, 38(3) :556–570.
- [Robben et al., 2025] Robben, J., Antonio, K., and Kleinow, T. (2025). The short-term association between environmental variables and mortality : evidence from europe. *arXiv preprint arXiv :2405.18020*. Version : August 21, 2024.

- [Schrager, 2006] Schrager, D. F. (2006). Affine stochastic mortality. *Insurance : Mathematics and Economics*, 38(1) :81–97.
- [Shreve, 2004] Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models*. Springer Finance. Springer, New York.
- [Sweeting, 2010] Sweeting, P. J. (2010). A trend-change extension of the cairns–blake–dowd model. ICA 2010, International Congress of Actuaries.
- [U.S. General Accounting Office, 2002] U.S. General Accounting Office (2002). Catastrophe insurance risks : The role of risk-linked securities and factors affecting their use.
- [Vincenzo Russo and Fabozzi, 2010] Vincenzo Russo, Rosella Giacometti, S. O. S. R. and Fabozzi, F. J. (2010). Calibrating affine stochastic mortality models using insurance contracts premiums. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2010(2) :126–146.
- [Wei and Han, 2021] Wei, X. and Han, L. (2021). The impact of covid-19 pandemic on transmission of monetary policy to financial markets. *International Review of Financial Analysis*, 74 :101705.
- [Weistroffer, 2010] Weistroffer, C. (2010). Insurance-linked securities : A niche market expanding. Research report, Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main, Germany.
- [Wills and Sherris, 2010] Wills, S. and Sherris, M. (2010). Securitization, insurance, and longevity risk. *Insurance : Mathematics and Economics*, 46(1) :173–185.
- [Xu et al., 2024] Xu, J., Chen, X., and Yang, Y. (2024). Pricing longevity bond with affine-jump-diffusion multi-cohort mortality model. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 446 :115800.
- [Zeller, 2008] Zeller, W. (2008). Securitization : A reinsurer’s perspective. In Rudge, L. M. T. and Culp, C. L., editors, *The Handbook of Insurance-Linked Securities*, pages 141–160. Wiley, Chichester, UK.
- [Zhao and Mamon, 2020] Zhao, Y. and Mamon, R. S. (2020). Annuity contract valuation under dependent risks. *Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics*, 37(1) :1–23.